UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

TEMA 1. Mercados Energéticos
Parte 1. Sector Eléctrico

Bibliografía/Referencias

SCARPELLINI, S. y ARANDA J.A (2008). Introducción a los mercados energéticos. Prensas Universitarias de Zaragoza.

ARANZADI, C. LASHERAS, M.A y PEREZ, R. (2011). Los Nuevos Mercados Energéticos. Fundación de Estudios Financieros

FONDEVILA, M. M. (2013). Guía de mercados energéticos. Zaragoza, Spain: Prensas de la Universidad de Zaragoza

Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE): https://www.omie.es/

Red Eléctrica de España (REE): https://www.ree.es/es

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

(CNMC) https://www.cnmc.es/

Energía y Sociedad: https://www.energiaysociedad.es/manual-de-la-energia/

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

Introducción a los Mercados Energéticos

Los Mercados Energéticos son los mecanismos que permiten la compra, la venta y la comercialización de la energía en sus distintas formas. Como energía final (electricidad, calor distribuido) o como energía primaria (petróleo, carbón,…. etc).

Podemos diferenciar dos tipos de Mercados:

Mercados energéticos al contado

Mercados energéticos derivados de financieros

Introducción a los Mercados Energéticos

Mercados energéticos al contado

El mercado al contado es aquel donde cualquier activo se compra o vende con entrega inmediata (o en corto período de tiempo) y al precio actual de mercado. También se le llama **mercado cash o mercado físico**, aunque se utiliza más el término **mercado al contado o mercado SPOT.**

Mercados energéticos derivados de financieros

En los mercados de derivados financieros, cabe destacar que un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido.

Los forwards (OTC), futuros, opciones y swaps son los principales tipos de instrumentos derivados.

La principal función de este tipo de mercado es cubrir riesgos del mercado al contado.

MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad)

En la península ibérica, tenemos una entidad que **gestiona los mercados de la electricidad de España y Portugal:** MIBEL (Mercado Ibérico de la Electricidad).
El MIBEL se constituyó mediante convenio firmado entre España y Portugal en el 2004 que entró en vigor el 10 de abril de 2006, con el objetivo de integrar los sistemas eléctricos de Portugal y España, y así aportar más beneficios a los consumidores de ambos países.
MIBEL también **garantiza que todos los agentes tienen las mismas condiciones** de igualdad de trato, transparencia y objetividad en el acceso al mercado.
De MIBEL, dependen dos reguladores de mercado **OMIE y OMIP.**
OMIE (Operador del Mercado Ibérico – Polo Español); NEMO, según la terminología europea: se encarga de vigilar el correcto funcionamiento de las subastas diarias del mercado eléctrico.
OMIP (Operador del Mercado Ibérico – Polo Portugués) : se encarga de la gestión del mercado a futuro o a plazos de la energía.

Fuente(s): https://www.omie.es/

Introducción a los Mercados Energéticos

Mercado Mayorista

Diariamente y para cada hora, los generadores presentan ofertas de venta en el mercado eléctrico y las comercializadoras ofertas de compra. Como dato importante cabe resaltar que el mercado eléctrico es un **mercado marginalista**, es decir, independientemente del precio al que haya ofertado un productor, este recibirá el precio del último productor que haya entrado en el mercado.

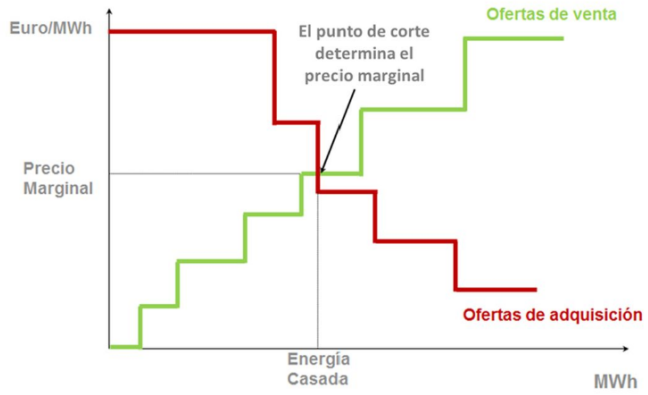
Mercado Minorista

La principal diferencia entre el mercado mayorista de la electricidad y el minorista es la diferencia de agentes de mercado que participan en las transacciones, en el mercado mayorista, los generadores venden la electricidad a las comercializadoras, en el minorista, las comercializadoras venden directamente la energía a los consumidores finales.

Introducción a los Mercados Energéticos

Descripción del modelo de mercado marginalista

1.- Los generadores de electricidad fijan el precio de oferta de la energía en función del coste marginal de producirla



Fuente : cnmc.es

2.- Las ofertas se clasifican en orden creciente de coste marginal

3.- Las ofertas de las comercializadoras se clasifican en función del precio de compra

4.- El precio de mercado mayorista para todos los productores es el coste marginal de producción del último productor que vaya a satisfacer la demanda en el periodo de litación (horario)

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

2.2 Instituciones energéticas

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

3 Sector Eléctrico

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

Se puede considerar que la política energética comunitaria se constituye realmente a partir del **Tratado de Acta Única Europea (AUE),** firmado en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986.

Como objetivos:

- Lograr una mayor integración, sin obstáculos a los intercambios
- Mejorar la seguridad del abastecimiento
- Reducir los costes
- Reforzar la competitividad

La estrategia europea actual tiene dos prioridades:

- Mejorar la eficiencia energética
- Incrementar el uso de energía procedente de fuentes renovables en un mercado interior liberalizado

Un hito importante fue el aportado por el **Tratado de la Unión Europea,** que en su **artículo 129** reconoce la necesidad de **potenciar el sistema de interconexión energética**, así como, permitir el libre acceso a ella, lo que se considera **substancial para lograr un verdadero mercado energético.**

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

El **Libro Verde** "Por una política energética de la UE" publicado en Enero de 1995, pretende reunir los elementos necesarios para que las instituciones europeas puedan evaluar la necesidad o no de una mayor intervención de la Comunidad en el sector de la energía.

El **Libro Blanco de la Energías** publicado en Enero de 1996, supuso una reflexión sobre la política energética de la comunidad.

- Integrar el Mercado Interior de la Energía
- Asegurar un nivel de competitividad general en condiciones de igualdad
- Salvaguardar la seguridad de abastecimiento
- Minimizar el impacto sobre el medio ambiente

Se definieron una serie de instrumentos, programas (**Save, Alterner, Intelligent Energy,…etc**), sistemas de precios, incentivos a la inversión, políticas fiscales, herramientas de mercado, etc.

Se estableció la estrategia para el impulso a las Energías Renovables en forma de comunicación (COM 599 de 1997) con el título "*Energía para el futuro: fuentes de energía renovable*" (Libro blanco de las energías renovables).

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

El sistema energético constituye una las prioridades científicas, políticas, económicas y sociales, teniendo en cuenta que:

1. El **modelo energético global es insostenible** desde el punto de vista económico, ambiental y social, debido principalmente a que está basado en recursos fósiles finitos.
2. El **acceso a fuentes de energía modernas** para 1.400 millones de personas que carecen de esta representa uno de los retos más importantes en la agenda internacional.

En aquellas partes de la cadena de valor donde se considera que se aumenta la eficiencia, **los modelos tradicionales de intervención pública** para la garantía de un servicio básico para la población, **se han sustituido** en numerosos países **por los modelos de mercado.** *(Proceso de liberalización de los sectores energéticos).*

Fuente: World Business Council for Sustainable Development; https://www.wbcsd.org/

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

La experiencia acumulada en el desarrollo del modelo de mercado eléctrico, como un ejemplo práctico y con un cierto recorrido, **permite identificar muchos de los elementos necesarios para avanzar hacia una agenda para el sector compartida entre los distintos actores**, como son:

- La relación con grupos de interés
- La identificación de los asuntos relevantes desde el punto de vista de la sostenibilidad
- La colaboración público-privada

Estos elementos quedan recogidos en el **programa de trabajo** para el sector eléctrico del **World Business Council for Sustainable Development (2012)**.

Cuyos objetivos principales se formulan como:

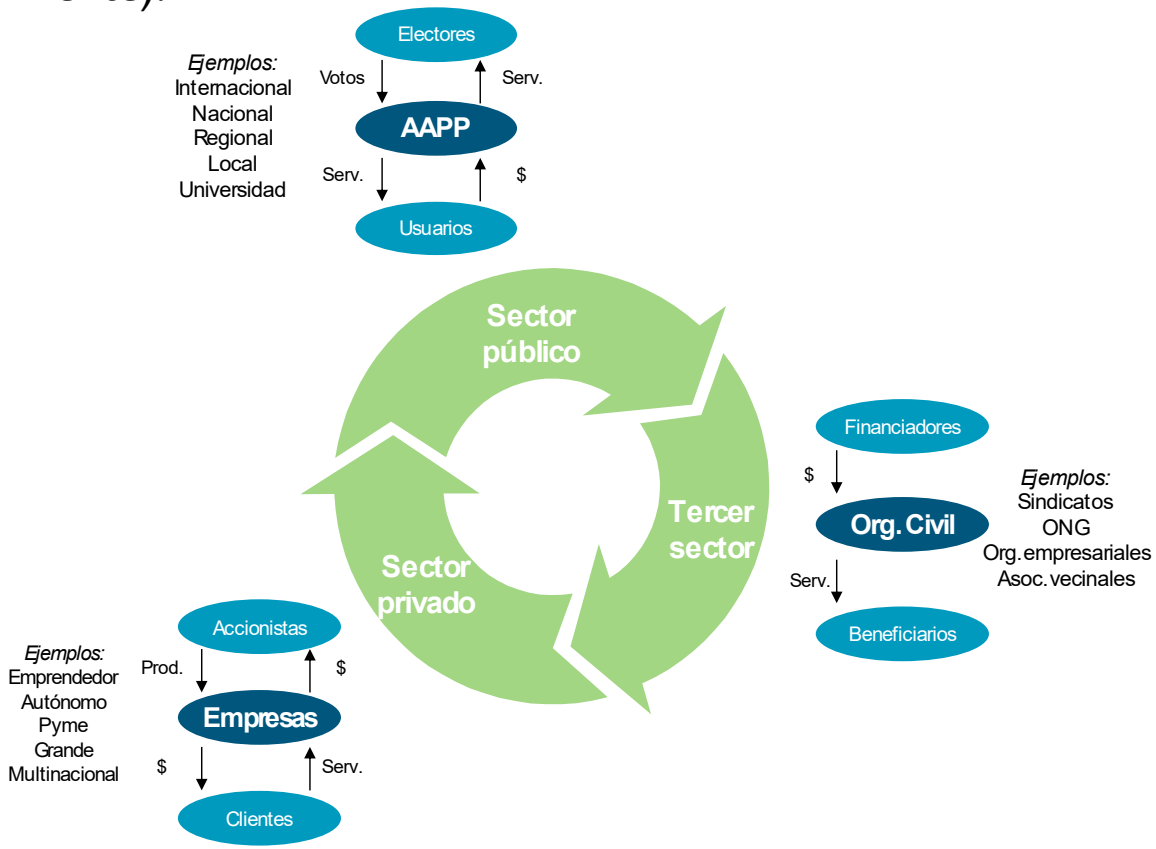
- Garantizar **seguridad de abastecimiento** de energía a largo plazo
- Identificar soluciones eficientes para la **reducción de las emisiones de CO_2**
- **Fomentar el diálogo con los reguladores** en la definición de las políticas energéticas globales

Fuente: World Business Council for Sustainable Development; https://www.wbcsd.org/

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

Los retos relativos a la **seguridad de suministro**, **extensión y mejora de acceso y eficiencia** requieren el diálogo en tres los principales actores: empresas, administración pública, y tercer sector (sector sin ánimo de lucro o independiente).



Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

Empresas: Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Para las empresas profundizar en los desafíos sociales y ambientales constituye una oportunidad para avanzar en su contribución a la sociedad y para integrar estos criterios en sus estrategias y procesos de negocio.

Administración: El papel que juega la Administración en la búsqueda del interés general puede resumirse desde tres roles:

1. como regulador, contribuyendo con un cuerpo legislativo concreto a un mayor control del marco de actuación empresarial
2. como catalizador o facilitador de las acciones que las empresas, voluntariamente, puedan emprender en el marco de la RSE
3. como sensibilizador de la ciudadanía para que sea ésta la que demande, desde sus diferentes roles sociales (cliente, consumidor, trabajador, empresario,….), a las empresas su compromiso social.

Tercer Sector: juega un papel relevante a la hora de canalizar las expectativas y demandas sociales, así como en aspectos como la sensibilización ciudadana y el consumo responsable.

Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

2.2 Instituciones energéticas

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

3 Sector Eléctrico

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

2 Política Energética

2.2 Instituciones Energéticas

Instituciones energéticas comunitarias

Comisión Europea	Encargada de presentar las propuestas legislativas, realizar informes y velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria
Consejo	Es responsable de aprobar la normativa así como de establecer las líneas generales de las políticas comunitarias
Parlamento Europeo	Es responsable, junto al Consejo, de aprobar la normativa en el proceso de cohesión
ENTSO-E	Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. Su función es apoyar a la CE en aspectos técnicos relacionados con el transporte de electricidad y la integración de redes europeas
ENTSO-G	La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas. Su función es apoyar a la CE en aspectos técnicos relacionados con el transporte de gas y la integración de redes europeas
ACER	Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. Su objetivo principal es coordinar las actividades de los reguladores nacionales para la constitución del mercado único europeo

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.2 Instituciones Energéticas

Instituciones energéticas comunitarias

CEER

Consejo de Reguladores Europeos de la Energía, actúa como una plataforma para la cooperación, el intercambio de información y la asistencia entre los reguladores nacionales de la energía en Europa y es su interfaz en la UE y a nivel internacional

Como Ejemplo: *"Los reguladores europeos (CEER) sientan las bases de la regulación del autoconsumo"*

1. ***El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) ha establecido una serie de principios básicos que permitirían, según su criterio, una adecuada regulación del autoconsumo.***
2. **Es necesario tener en cuenta el despliegue y la evolución de la generación distribuída para optimizar su planificación y el diseño de la red eléctrica.**
3. **Al optar por la generación distribuída, los consumidores se convierten en prosumidores, asumiendo nuevas responsabilidades como productores de energía.**

Fuente: Energía y Sociedad

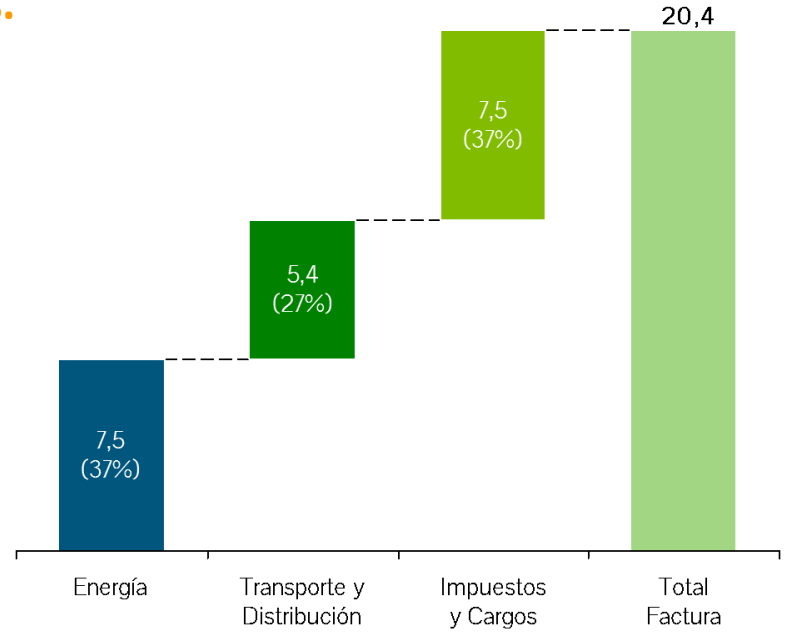
2 Política Energética

2.2 Instituciones Energéticas

Instituciones energéticas comunitarias

Como Ejemplo: *"Los reguladores europeos (CEER) sientan las bases de la regulación del autoconsumo"*

4. **Se debe diseñar un sistema tarifario que garantice un reparto justo de los costes del sistema entre todos los usuarios.**



Desglose del precio medio de la electricidad en los hogares europeos

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.2 Instituciones Energéticas

Instituciones energéticas comunitarias

Como Ejemplo: *"Los reguladores europeos (CEER) sientan las bases de la regulación del autoconsumo"*

5. **Por último, recomienda evitar la utilización del mecanismo de balance neto para regular el autoconsumo, ya que asume que la capacidad de almacenamiento del sistema está disponible de forma gratuíta para los prosumidores. "Baterías Virtuales"**

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

Instituciones energéticas españolas

Parlamento y Gobierno	Establecen la política energética nacional, aprobando normativa de rango superior
Comisión de ENERGIA y TURISMO	Dentro de la actividad del Congreso, puede aprobar o rechazar proyectos de ley
MINCOTUR	Integra la Secretaría de Estado de Energía, con competencias de elaboración de normas en materia energética y minera
MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Corresponde a este Ministerio entre otras, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático
CNMC	Es el ente regulador de los sistemas energéticos. Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y su buen funcionamiento
OMIE	Es el responsable de la Gestión Económica de los mercados de corto plazo (diario e intradiarios)
REE	Como operador del sistema eléctrico, debe garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.2 Instituciones Energéticas

Instituciones energéticas españolas

ENAGAS	Como operador del sistema gasista, debe garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural
IDAE	Organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente.
CIEMAT	Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), cuyas funciones son la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, junto con la participación en programas internacionales de este ámbito.
CSN	El Consejo de Seguridad Nuclear
CORES	Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos

Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

2.1 Objetivos y retos

2.2 Instituciones energéticas

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

3 Sector Eléctrico

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

2 Política Energética

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

El modelo energético basado principalmente en **recursos fósiles finitos** es insostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.

Un modelo energético sostenible debe tener tres elementos:

1. Seguridad energética
2. Competitividad
3. Sostenibilidad ambiental

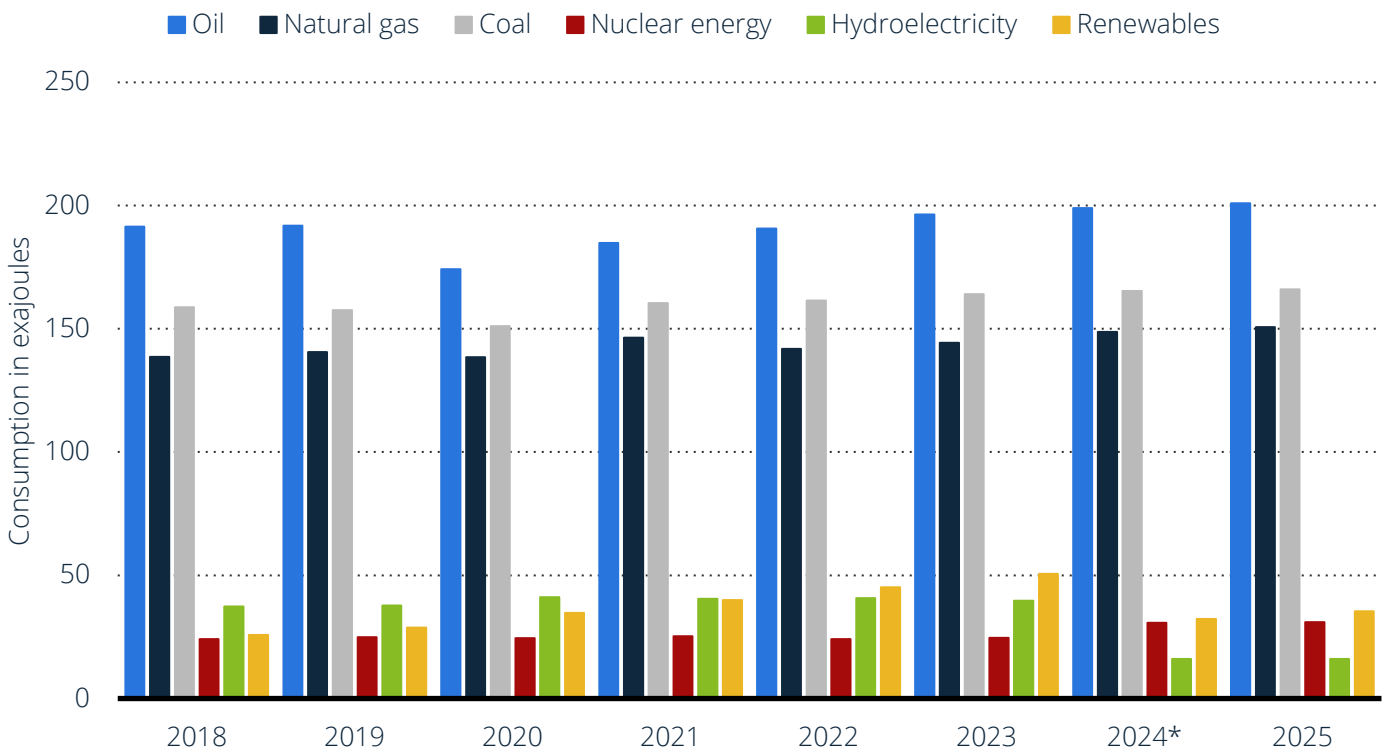
"*Según las **previsiones de la Agencia Internacional de la Energía** (AIE), la demanda de energía primaria mundial crecerá en el escenario de referencia un 30% hasta el año 2040, manteniéndose un peso importante de los combustibles fósiles sobre el consumo total…*"

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

Consumo mundial de energía primaria de 2018 a 2025, por tipo de combustible (en exajulios)



El petróleo es el combustible de energía primaria más utilizado en el mundo. En 2025 se consumieron aproximadamente 200 exajulios de petróleo, una cantidad similar a la consumida en 2024.

Fuente(s): Kearney; KPMG; Energy Institute; ID 265619

2 Política Energética

2.3 Insostenibilidad del sistema energético

Es necesario la puesta en marcha de medidas que impliquen la **transformación del modelo energético.**

Existen dos bloques de medidas:

1. **Soluciones de demanda**: relacionadas con la mejora la eficiencia energética.
2. **Soluciones de oferta**: relacionadas con la implantación de tecnologías que permitan la **descarbonización del mix energético**, como son el fomento de las energías renovables, y la captura y almacenamiento de CO_2. **Desarrollo de las inversiones** en interconexiones, transporte, nueva capacidad…

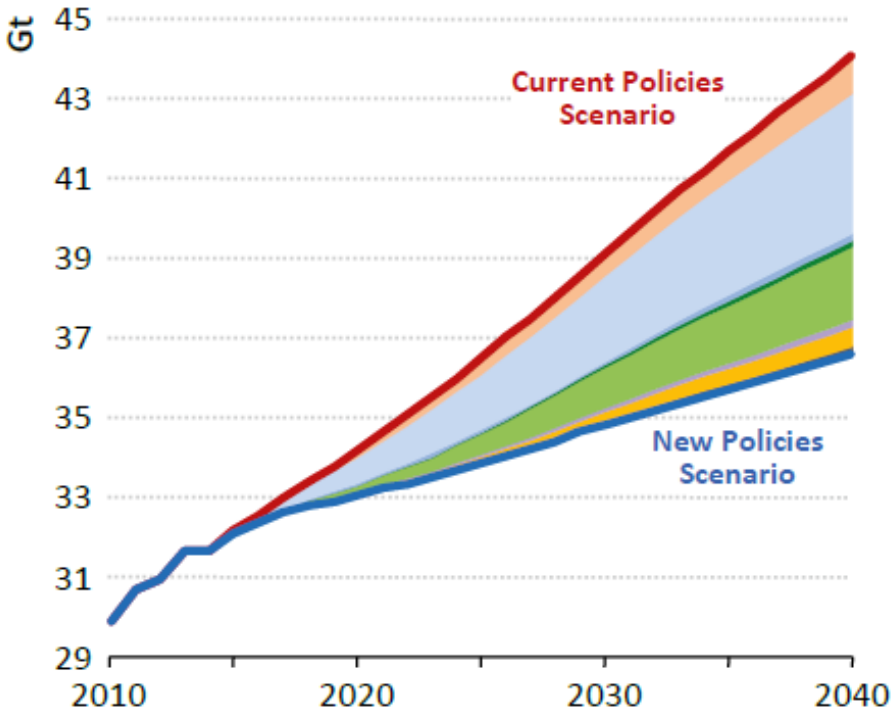
Esto supone:

1. Reducción de la dependencia exterior de recursos fósiles y de la intensidad energética.
2. Reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
3. Generación de Valor Añadido y empleo autóctono.
4. Modelo económico más sostenible

Fuente: Energía y Sociedad

2 Política Energética

2.3 Insostenibilidad del sistema energético



CO_2 abatement	2025	2040
Energy service demand	16%	12%
End-use efficiency	53%	48%
Supply efficiency	3%	3%
Fuel and technology switching in end-uses	2%	2%
Renewables	19%	24%
Biofuels	2%	2%
Nuclear	4%	7%
CCS	1%	2%
Total (Gt CO_2)	**2.6**	**7.5**

Fuente(s): Energía y Sociedad; World Energy Outlook 2015. Agencia Internacional de la Energía.

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

1. Toda trasformación del recurso natural para producir trabajo tiene un **impacto**, mayor o menor, **sobre el medio ambiente**.
2. La **cantidad disponible de recursos naturales** susceptibles de realizar trabajo es lo que se conoce como "**recursos energéticos**".
3. La energía eléctrica **no se puede almacenar** económicamente **en grandes cantidades.**
4. Necesita que exista una continuidad eléctrica para su existencia, lo que define el **circuito eléctrico.**
5. Las dos características anteriores hacen que la disponibilidad de esta energía se consiga en base a un **sistema muy complejo** que integra : fuentes de generación de electricidad, transformación, líneas eléctricas de transporte y distribución, maquinas eléctricas, sistemas de protección, control y gestión…. todos ellos interconectados entre sí, conformando lo que se ha denominado como **"El Sistema Eléctrico"**
6. Los **índices de consumo** eléctrico representan uno de los elementos más relevantes del desarrollo industrial de un país, siendo significativo su **paralelismo con los índices de crecimiento del PIB**. Pero también es una señal del desarrollo social de un país. El grado de consumo eléctrico per cápita y, sobre todo, el nivel de electrificación de un país son señales claras del nivel de bienestar.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas



Fuente: REE; Redeia - Conectados al futuro; Demanda de energía eléctrica en tiempo real, estructura de generación y emisiones de CO2 (ree.es)

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

Elementos que conforman el Sistema Eléctrico:

- **Centrales eléctricas generadoras:** la energía eléctrica se obtiene a partir de diferentes tipos de energías primarias (carbón, gas, agua, viento, sol, combustible nuclear, etc.).
- **Estaciones transformadoras elevadoras:** se ubican a la salida de las centrales generadoras y su misión es elevar la tensión de salida de dichas centrales, a un valor de tensión adecuado para el transporte de la energía eléctrica a alta tensión.
- **Redes de transporte:** son las líneas aéreas que unen las estaciones transformadoras elevadoras de las centrales eléctricas con las subestaciones transformadoras reductoras. Es decir, son las encargadas de realizar el transporte de energía a larga distancia y alta tensión (en España entre 220 y 400 kV).

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

En España, **Red Eléctrica de España (REE)** es la compañía encargada de gestionar la red de transporte, desde que entrara en vigor la **Ley 17/2007**, que le otorgó la **condición de transportista único de la electricidad**. La actividad del transporte es una **actividad regulada, ejercida en régimen de monopolio** y con una retribución establecida en base a objetivos. En el año 2016 en España existían 21.620 km de redes de 400kV y 19.496 km de redes de 220kV, de cuya gestión y mantenimiento se encarga REE.

En países industrializados **la construcción de nuevas líneas eléctricas es un proceso complejo y largo**. Los requisitos medioambientales han hecho más difícil y cara la construcción de nuevas líneas y la obtención de los permisos necesarios se demora un tiempo indefinido e incierto.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

Elementos que conforman el Sistema Eléctrico:

- **Subestaciones transformadoras reductoras**. Cumplen **tres funciones** principales:
  - ✓ son los centros de **interconexión** de todas las líneas entre sí.
  - ✓ son los **centros de transformación** desde donde se alimentan las líneas de distribución que llegan hasta el consumo.
  - ✓ son los centros donde se instalan los **elementos de protección y maniobra** del sistema.
- **Redes de distribución:** son las líneas eléctricas de aproximación a los grandes centros de consumo.
- **Centros de transformación:** transforman los valores de media tensión de la red de distribución a valores aptos para el consumo en baja tensión

Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

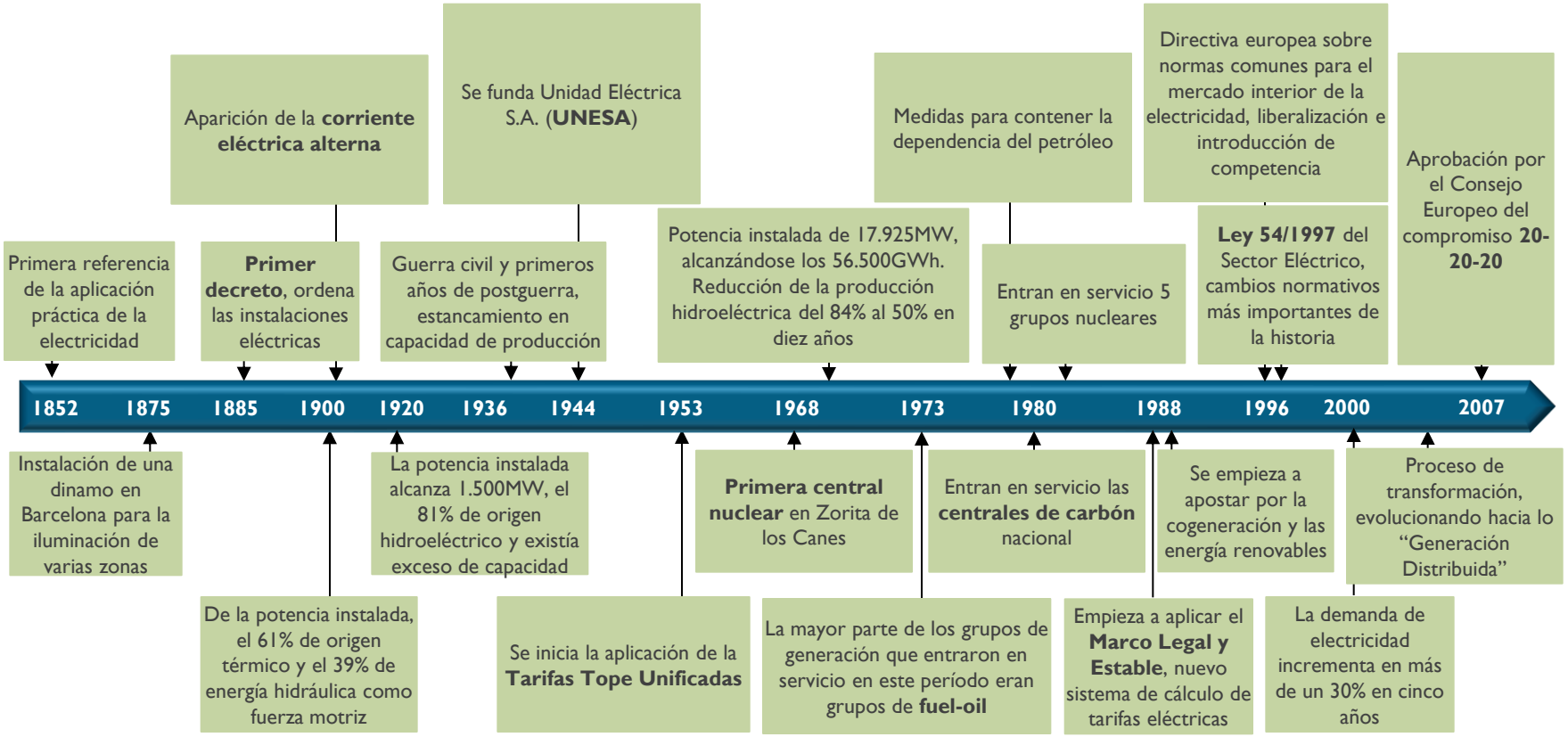
4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.2 Historia de la electricidad en España



Fuente(s): Energía y Sociedad; BOE; Diario Oficial de la Unión Europea

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

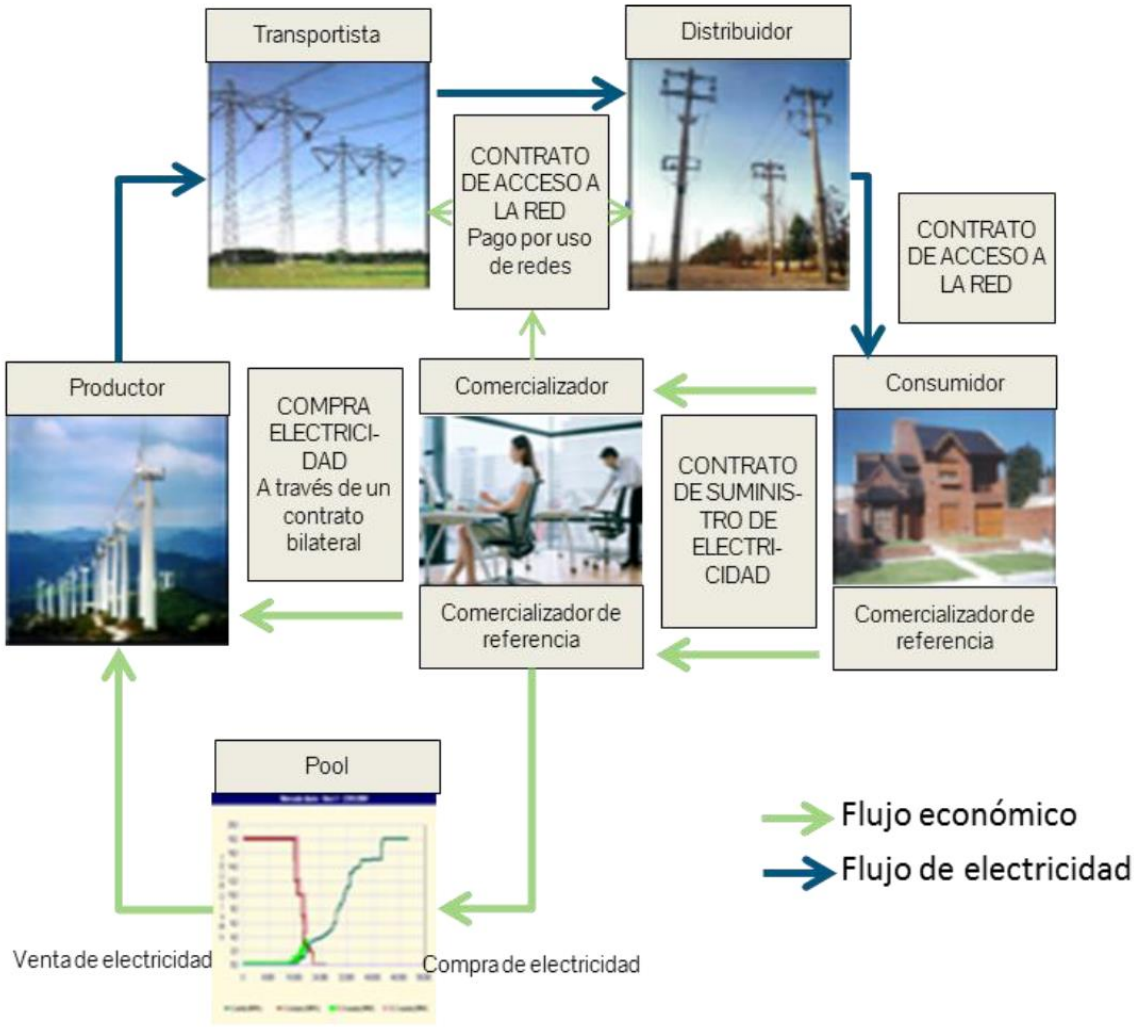
4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización



Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

La actual Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la anterior con sus posteriores desarrollos legislativos han establecido y definido el papel de los diferentes sujetos participantes en el sector eléctrico:

- Los **productores de energía eléctrica** son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción.
- El t**ransportista** es aquella sociedad mercantil que tiene la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.
- Los **distribuidores** son aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

La actual Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la anterior con sus posteriores desarrollos legislativos han establecido y definido el papel de los diferentes sujetos participantes en el sector eléctrico:

- Los **comercializadores** son aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de consumidores usuarios que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional. Entre ellos, los comercializadores de referencia (anteriormente los Comercializadores de Último Recurso (CUR)), designados por el regulador, se encargan de suministrar energía a aquellos consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) antes la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

La actual Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la anterior con sus posteriores desarrollos legislativos han establecido y definido el papel de los diferentes sujetos participantes en el sector eléctrico:

- Los **consumidores** son las personas físicas o jurídicas que compran la energía para su propio consumo. Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se denominarán Consumidores Directos en Mercado.
- Los **gestores de cargas del sistema** son aquellas sociedades mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética, es decir, desarrollan la actividad destinada al suministro de energía eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

La actual Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la anterior con sus posteriores desarrollos legislativos han establecido y definido el papel de los diferentes sujetos participantes en el sector eléctrico:

- El **Operador del Mercado Ibérico** (OMI) lleva a cabo la gestión del mercado ibérico de electricidad (MIBEL). Esta gestión distingue, por un lado, la del mercado ibérico al contado (mercado spot), que está encomendada a OMI-Polo Español, S.A. (OMIE) y, por otro, la gestión de la Plataforma de Negociación del mercado de derivados (mercado a plazo), que es responsabilidad de OMI-Polo Portugués, S.A. (OMIP).
- El **operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE)**,es una sociedad mercantil que tiene como función principal llevar a cabo las actividades asociadas a la operación técnica del Sistema Eléctrico, garantizando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación de los sistemas de producción y transporte.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

La **LSE establece la libertad de acceso a las redes de transporte y distribución**, de manera que los agentes (productores, comercializadores y consumidores) pueden utilizar a las redes a cambio del pago de unos peajes y cargos determinados (las tarifas de acceso) que son fijados y actualizados de manera periódica por el regulador (en el caso español por el Ministerio competente), estando los gestores de las redes obligados a aceptar las solicitudes de acceso de los agentes, excepto en los casos en que no haya capacidad suficiente en las redes para soportar el tránsito de electricidad pretendido.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Generación eléctrica

Los **productores** de energía eléctrica incluidos en el **régimen ordinario** perciben ingresos por la venta de energía y capacidad en función de los **precios fijados en los mercados spot y a plazo de electricidad, y de servicios de ajuste** (resolución de restricciones técnicas, banda secundaria, energía secundaria y terciaria, gestión de desvíos, etc.) y de algunos complementos regulados (en la actualidad, el incentivo a la inversión, por ejemplo).

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Redes de transporte y distribución

De manera general, la retribución de las actividades de redes debe proporcionar a las empresas reguladas tanto el derecho a la recuperación de los costes incurridos, como una garantía razonable de percibir una rentabilidad suficiente sobre el capital prudentemente invertido. **La retribución de estas actividades es fijada por la Administración teniendo en cuenta los costes de inversión, de operación y mantenimiento y de gestión de las redes** en los que incurren los distintos agentes y es sufragada mediante los ingresos obtenidos por los peajes de acceso definidos por el uso de las redes.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Energías renovables y cogeneración

Los **productores** de electricidad incluidos en el antiguo **régimen especial**, gozan de un régimen económico y jurídico distinto al del resto de productores incluidos en el antiguo régimen ordinario. Estos productores podían elegir entre volcar a la red su producción a cambio de una tarifa regulada o bien venderla en el mercado (en este caso, participando directamente en el mercado o a través de un representante) y **cobrando el precio del mercado más una prima fijada administrativamente**. Tanto las tarifas reguladas como las primas son establecidas por la administración y se actualizan anualmente o trimestralmente, dependiendo del tipo de instalación que se trate.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Comercialización

Los comercializadores que operan en el mercado libre compran energía en el mercado a precios mayoristas y venden esa energía a los consumidores a precios pactados libremente por ambas partes, que incluyen un margen por los servicios prestados.

Alternativamente, existe un **régimen de comercialización regulada** cuyo precio de venta es el precio voluntario para el pequeño consumidor **(PVPC)**, que será único en todo el territorio español y es el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores que asuman las obligaciones de suministro de referencia a aquellos consumidores que se puedan acoger a los mismos.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.3 Organización

El régimen económico del Sistema Eléctrico. Comercialización

Según la ley del sector, el PVPC se fijará de forma que en su cálculo se respete el principio de suficiencia de ingresos, aditividad y no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado. **Para su cálculo se incluirán de forma aditiva los siguientes conceptos:**

- El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará con base en el precio horario de los mercados diario e intradiario durante el período al que corresponda la facturación, los costes de los servicios de ajuste del sistema y, en su caso, otros costes asociados al suministro.
- Los peajes de acceso y cargos que correspondan.
- Los costes de comercialización que correspondan.

Por último, **las Comercializadoras de Referencia están obligadas a realizar ofertas anuales** en las que el precio del suministro de energía eléctrica sea fijo para los consumidores con derecho a PVPC.

Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Simplificando podemos decir que **la generación consiste en transformar – mediante una tecnología concreta – una energía primaria** (nuclear, térmica, hidráulica, eólica, solar, etc.) **en energía eléctrica**.

Cada tecnología de generación tiene su propia estructura de costes y características técnicas:

- Cada tecnología resulta especialmente adecuada técnica y económicamente para prestar un servicio concreto en relación con la cobertura de la demanda eléctrica.
- Todas las tecnologías son necesarias, porque se complementan para suministrar de la forma más adecuada posible (en términos de coste y seguridad de suministro) la energía que demandan los consumidores en cada momento.

Una característica propia de la electricidad es la **imposibilidad de almacenar energía en cantidades elevadas.** Por ello, se debe producir en cada instante exactamente la energía que se demanda

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales hidráulicas

Aprovechan la energía de una masa de agua situada en el cauce de un río o retenida en un embalse, convirtiéndola en energía eléctrica a través de un generador acoplado a una turbina.

Se pueden distinguir tres tipos:

- Con agua embalsada
- Hidráulicas fluyentes
- De bombeo o reversibles

Características:

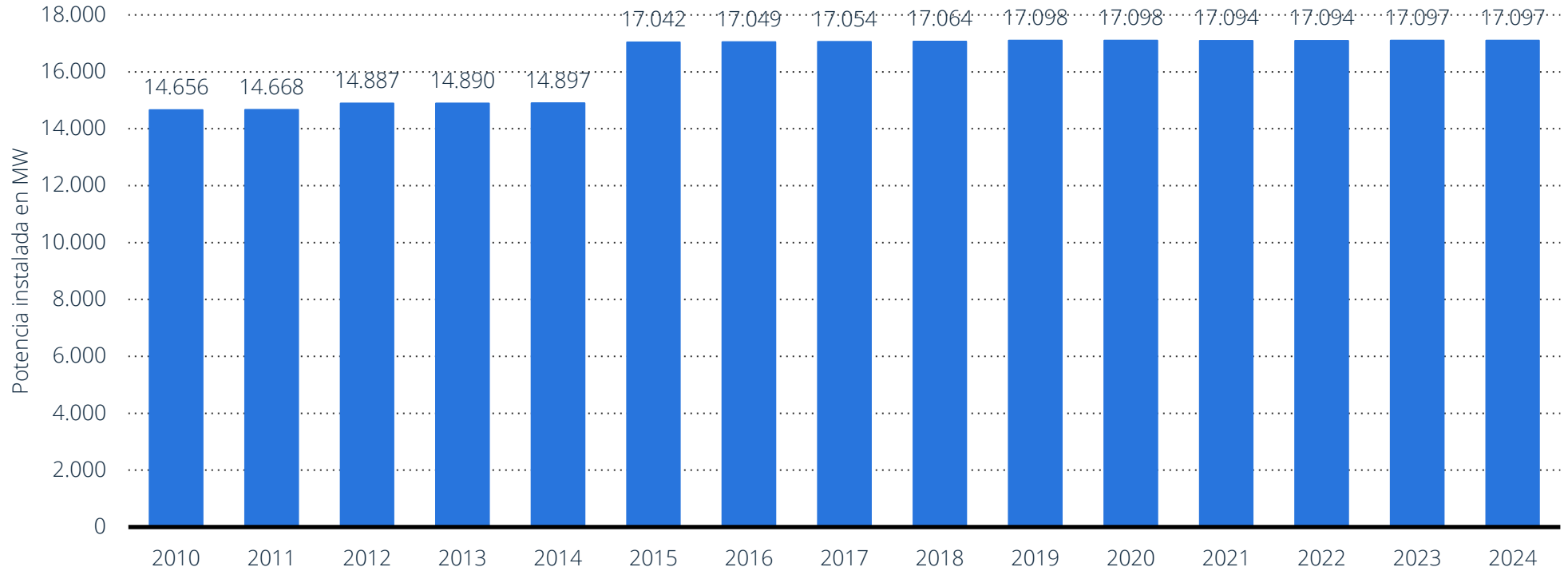
- Costes fijos altos
- Costes variables bajos
- Dependen directamente de las aportaciones hidráulicas anuales

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Potencia hidráulica instalada en España de 2010 a 2024 (en megavatios)

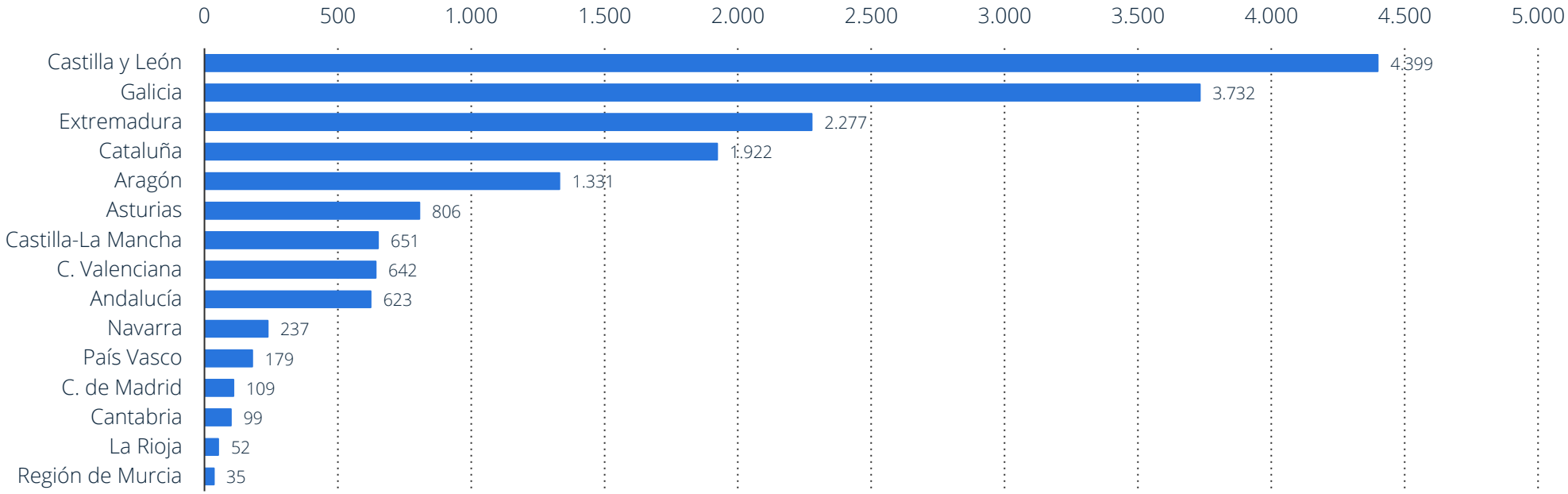


Fuente: REE; ID 1004247

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Potencia hidráulica instalada en España en 2024, por comunidad autónoma (en megavatios)

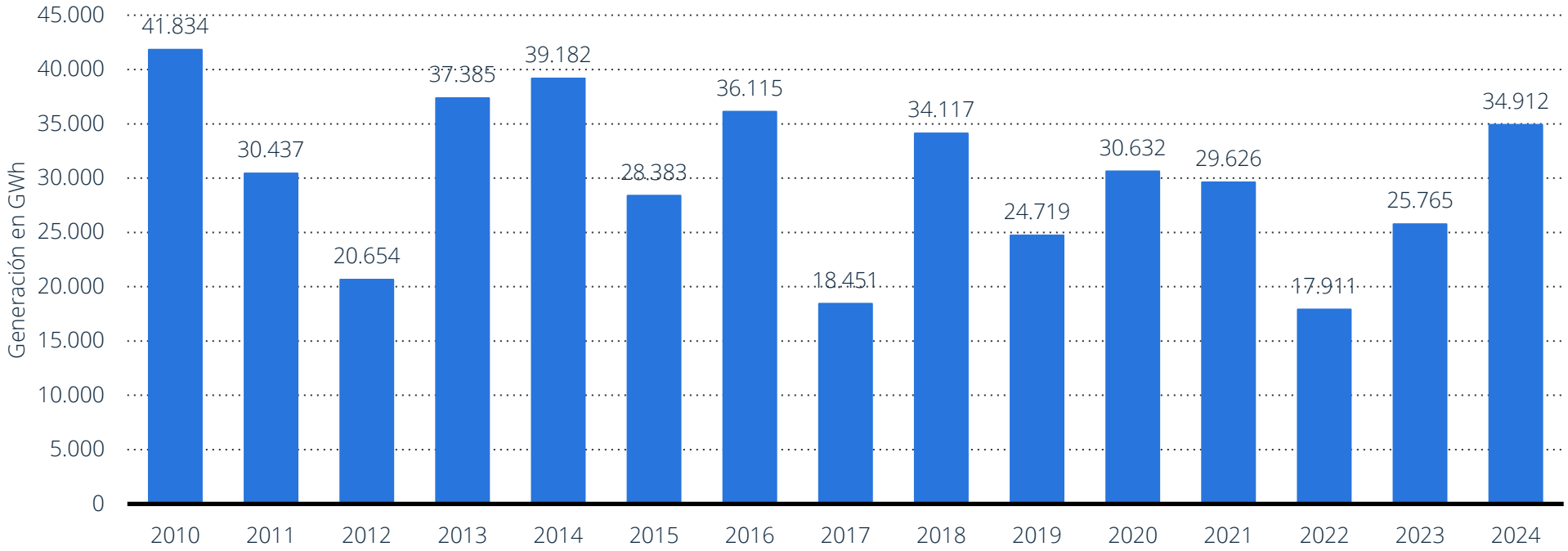


Fuente: REE; ID 1004252

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Energía hidráulica generada en España de 2010 a 2024 (en gigavatios-hora)

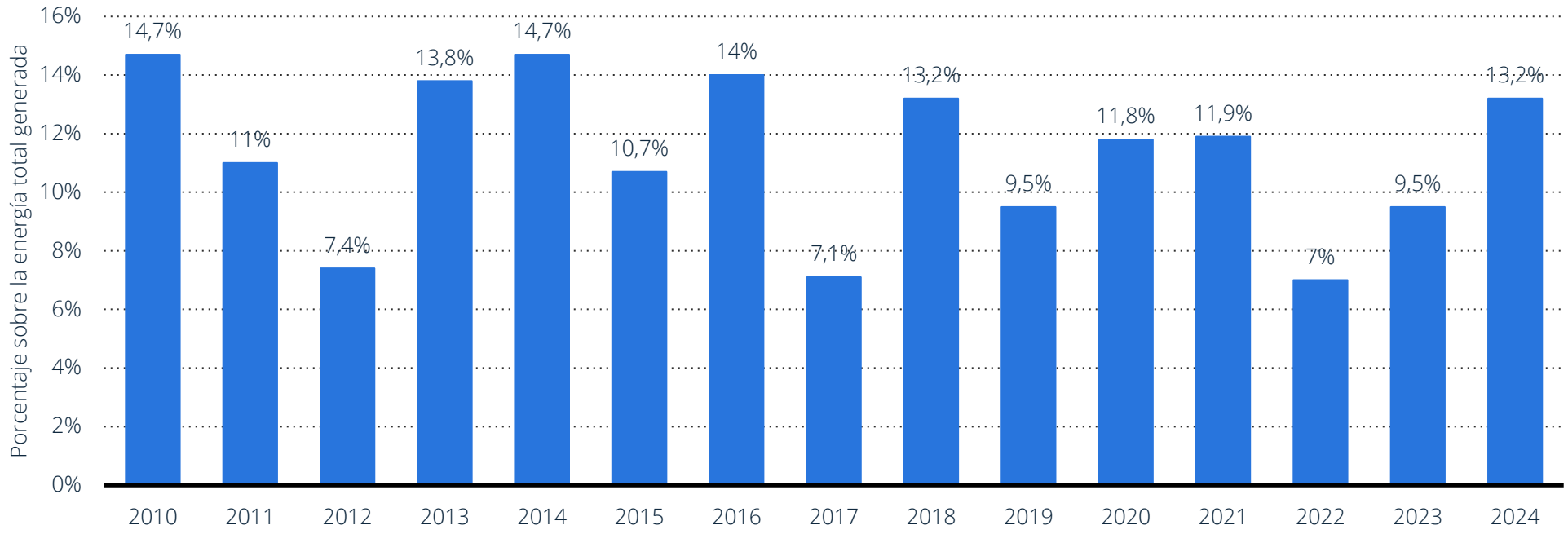


Fuente: REE

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Volumen de energía hidráulica generada como porcentaje sobre la energía total generada en España de 2010 a 2024



Fuente: REE; ID 1004273

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales nucleares

Esta tecnología se basa en la fisión (rotura) de los núcleos de uranio. El calor obtenido de la misma se utiliza para producir vapor, el cual se turbina para producir electricidad.

Características:

- Costes fijos muy elevados
- Costes variables relativamente bajos
- No emiten ningún tipo de gas contaminante a la atmósfera
- Generan residuos radioactivos
- Régimen de funcionamiento significativamente rígido
- Cada vez mayores exigencias de seguridad, así como el incremento de las inversiones para extender su vida útil
- Con el 8% de la potencia instalada, produce el 22% de la generación nacional peninsular, libre de emisiones de CO_2

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales nucleares

La **introducción de los derechos de emisión** da lugar a un incremento del beneficio esperado de las nucleares, lo que implica una **mejora de su competitividad** frente a otras tecnologías. Esta mejora es coherente con el objetivo de reducción de emisiones (incentivo a una tecnología no emisora).

Sin embargo, a través de los **Real Decreto-ley 3/2006 y 11/2007**, a las centrales nucleares en España se les impuso la **detracción de los mayores ingresos por el CO_2** internalizado en el precio del mercado, a pesar de no recibir derechos gratuitos, lo que eliminaba dicha mejora de su competitividad/incentivo a una tecnología no emisora.

El Real **Decreto-ley 6/2009 vino a derogar dichas detracciones** a partir del 1 de julio de 2009.

Con la **Ley 15/2012**, la carga fiscal de las centrales nucleares se vio incrementada con **nuevos tributos y tasas medioambientales** que gravan entre otros, los ingresos por la venta de electricidad o el combustible nuclear gastado, generando un desequilibrio en la estructura de ingresos y costes convencional de las centrales.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales nucleares

De acuerdo con un estudio de PWC referido al periodo 2013-2016, los ingresos recibidos por las centrales nucleares en el mercado **cubren estrictamente los costes variables** (esto es, los costes operativos, los tributos y la tasa de ENRESA). Sin embargo, los ingresos **no cubren las amortizaciones actuales**, es decir, no se recuperan las inversiones ya realizadas.

Recientemente, en el contexto de la **crisis energética desencadenada en 2021** por la subida de los precios del gas natural en el mercado europeo, el Parlamento comenzó la tramitación de un **proyecto de Ley sobre la retribución a las centrales por el CO_2 no emitido.**

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales térmicas convencionales (carbón, gas natural y fuelóleo).

Esta tecnología se basa en quemar algún tipo de combustible fósil para producir vapor, el cual es turbinado para producir electricidad.

Características:

- Tienen un **gran impacto ambiental** debido a la emisión de gases contaminantes y partículas a la atmósfera, especialmente las centrales de carbón y fuelóleo.
- Las centrales de fuelóleo y las de gas natural son flexibles.
- Las de carbón son significativamente rígidas.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Centrales térmicas de ciclo combinado.

En estas centrales, la energía térmica del gas natural es transformada en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos consecutivos – primero una turbina de gas y después una turbina de vapor.

Características:

- Alta eficiencia, rendimiento muy superior al de cualquier otra central térmica convencional.
- Poco contaminante (emisiones de CO_2 por unidad producida menores que las de centrales térmicas convencionales, emisiones de SOx y NOx prácticamente nulas y tasas de emisión de partículas muy reducidas).
- Son muy fiables.
- Dependencia de un combustible que proviene, en su mayor parte, de países con poca estabilidad política.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Cogeneración.

Son instalaciones en las que se obtiene de forma simultánea electricidad y energía térmica útil.

La **trigeneración** es una variante de la cogeneración consistente en la producción simultánea directa de energía mecánica-eléctrica, térmica a alta temperatura (calor) y térmica a bajas temperaturas (frío) mediante máquinas de absorción.

Características:

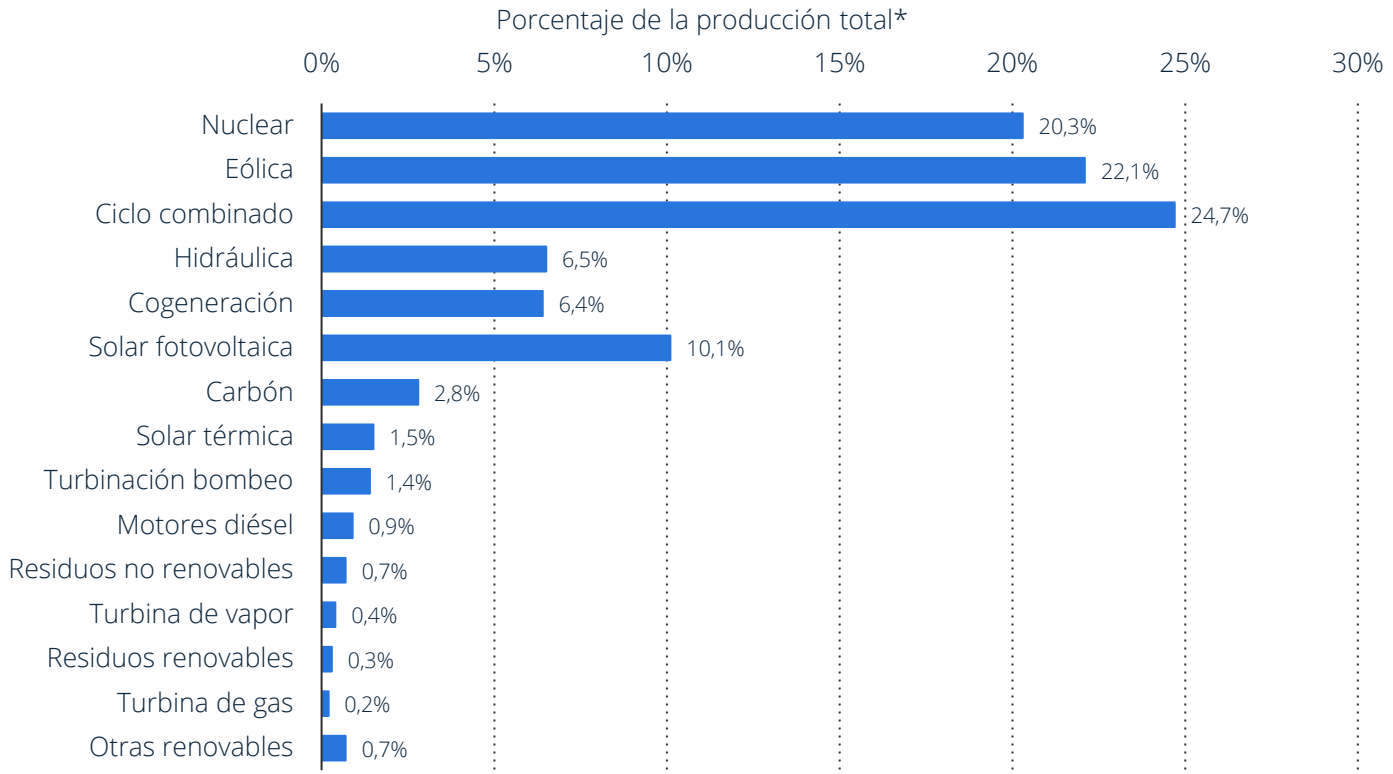
- Elevado rendimiento energético
- Flexible en su uso (variaciones horarias, estacionales,….)
- Alto grado de confiabilidad y disponibilidad

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Distribución porcentual de la generación de energía eléctrica en España en 2022, por tecnología



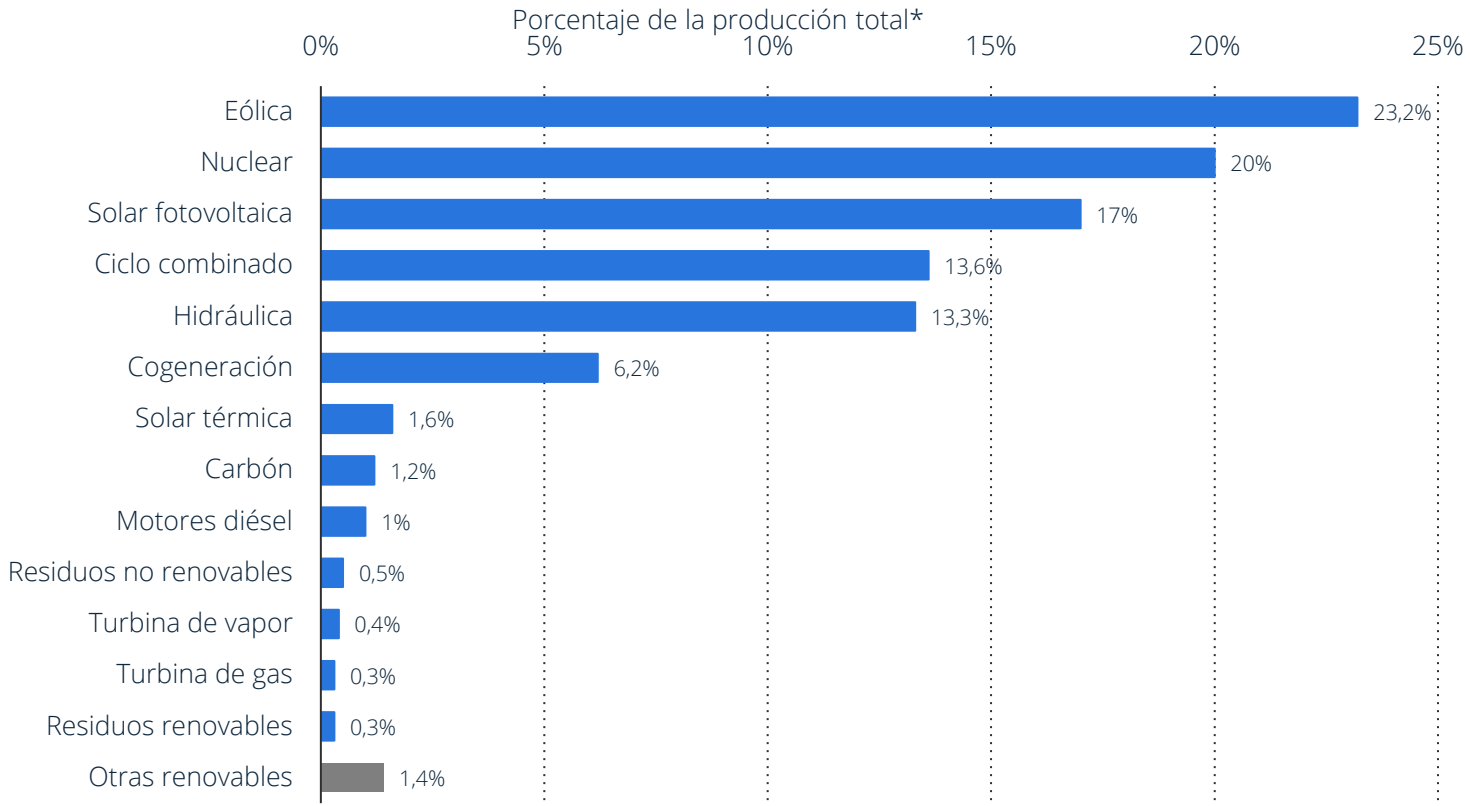
España ha visto como el peso de las energías renovables crecía año tras año hasta representar alrededor del 59,2% del total de la potencia instalada en 2022 .Asimismo, durante dicho año aproximadamente el **42% de la energía empleada para generar electricidad provino de fuentes limpias**

Fuente(s): REE; ID 993747

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Distribución porcentual de la generación de energía eléctrica en España en 2024, por tecnología



España ha visto como el peso de las energías renovables crecía año tras año hasta representar alrededor del 70% del total de la potencia instalada en 2024 .Asimismo, durante dicho año aproximadamente **el 57% de la energía empleada para generar electricidad provino de fuentes limpias**

Fuente(s): REE; ID 993747

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

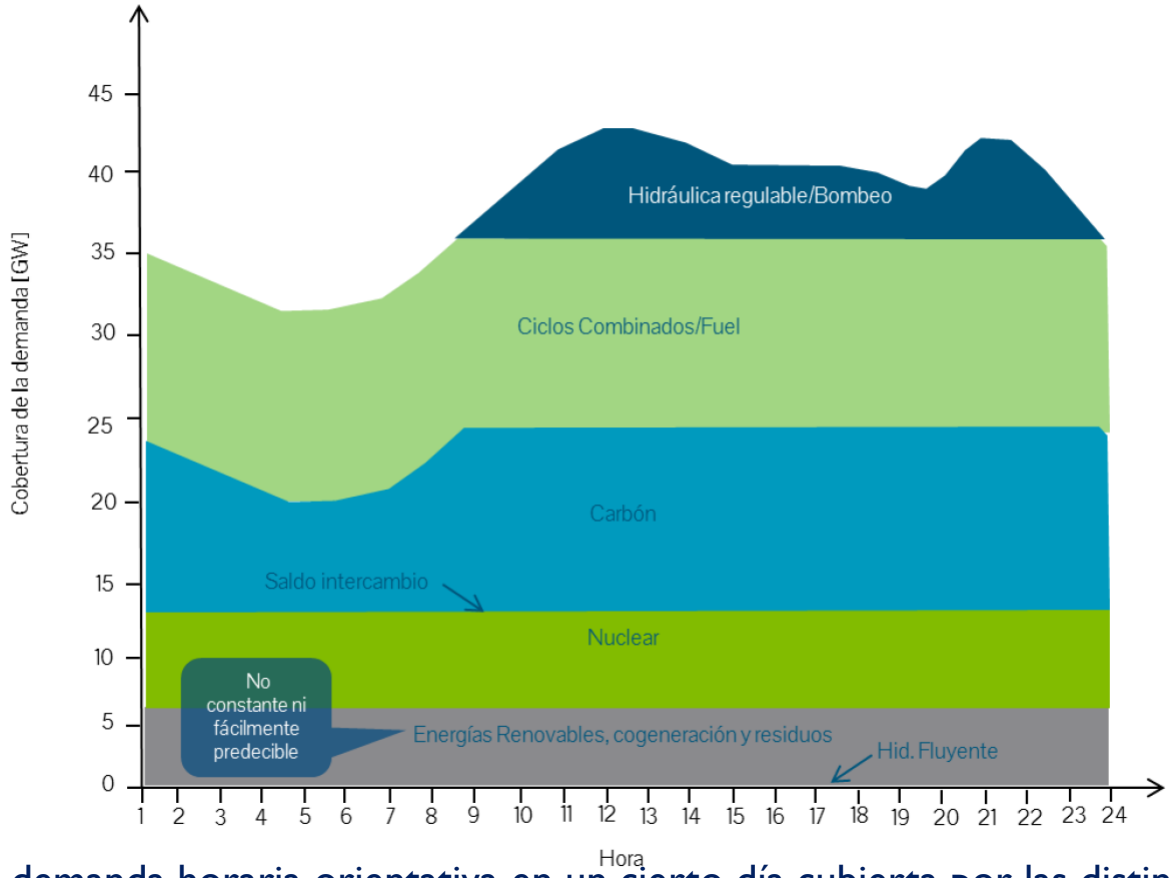
Desde el punto de vista económico, las tecnologías se caracterizan por sus diferentes estructuras de costes y por su capacidad para adaptarse a las variaciones de la demanda con la suficiente rapidez. Esto hace que sea eficiente que, en un mismo instante, estén produciendo varias tecnologías diferentes.

- **Tecnologías de base** (nucleares), con costes fijos relativamente elevados y variables relativamente bajos.
- **Tecnologías de punta** (ciclos combinados, centrales de fuelóleo y turbinas de gas), con costes fijos bajos y variables altos.
- **Tecnologías intermedias** (algunas centrales de carbón y ciclos combinados existentes, centrales hidráulicas regulables), con costes fijos y variables intermedios respecto a los de las centrales de base y punta.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

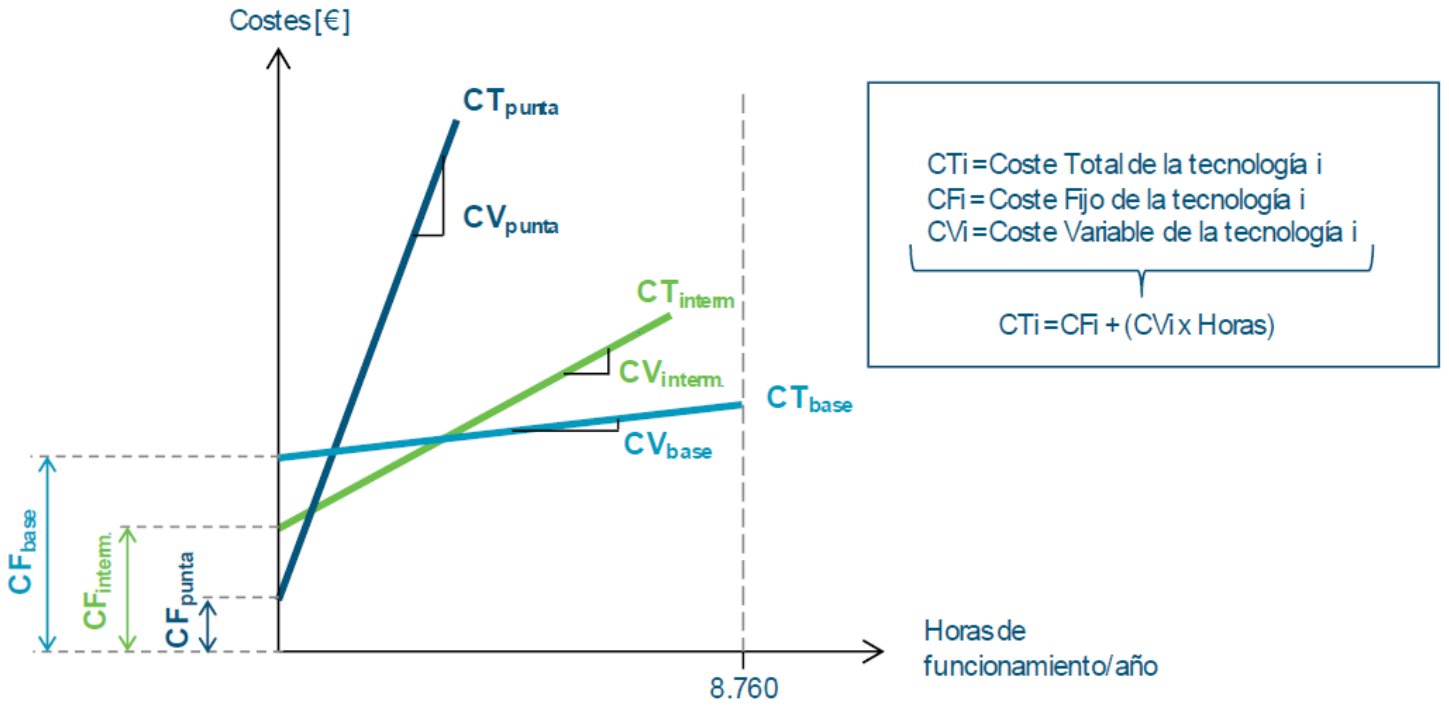


Curva de demanda horaria orientativa en un cierto día cubierta por las distintas tecnologías.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

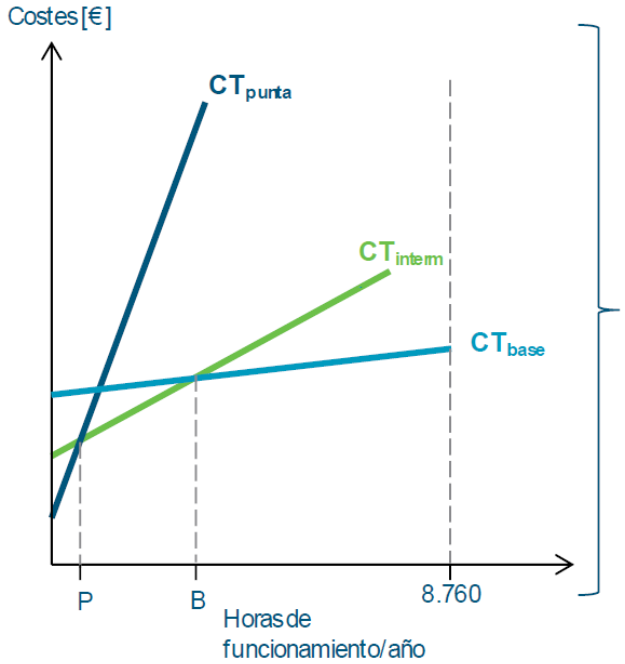
3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica



Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica



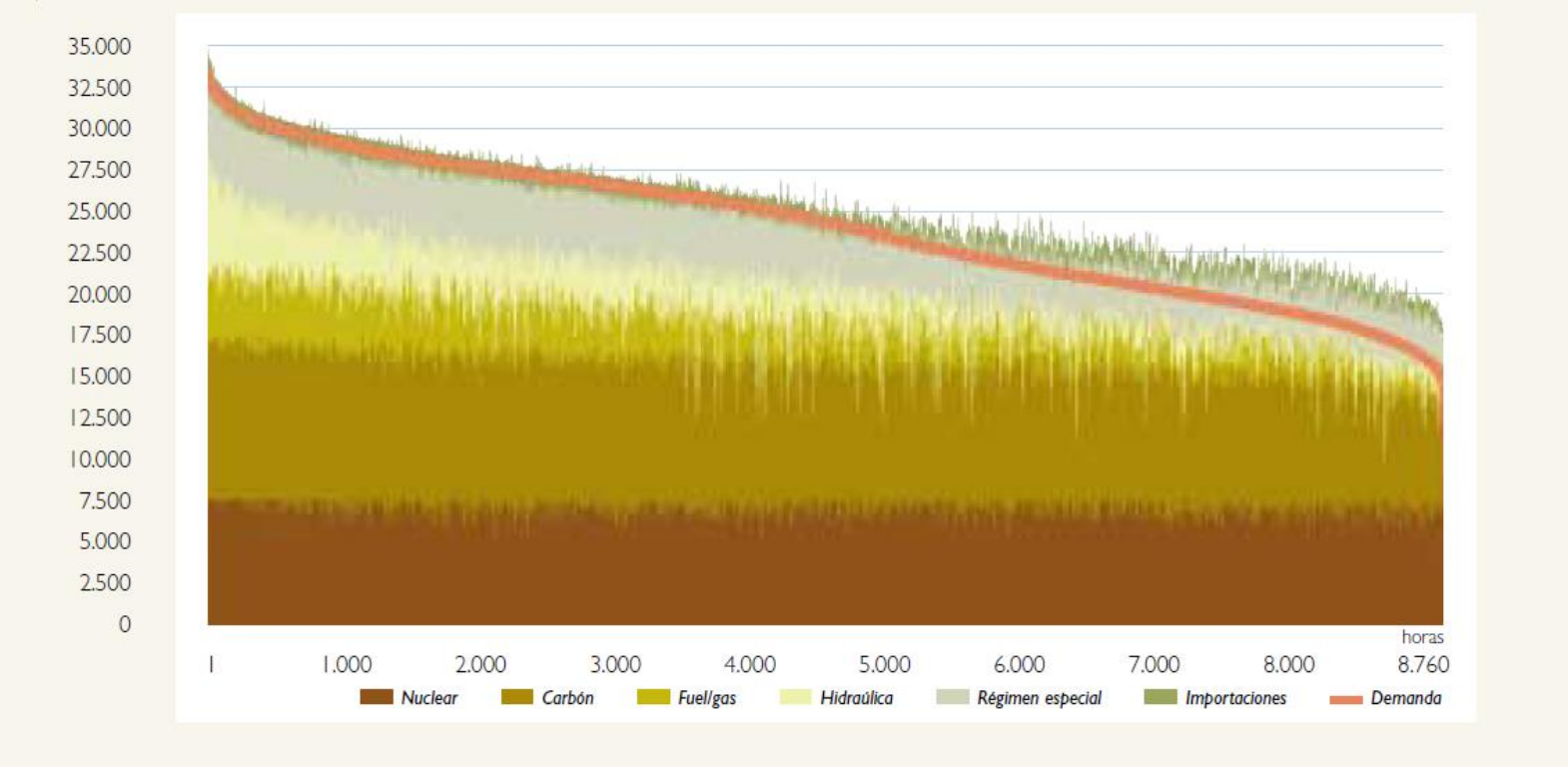
- Para unas **horas de funcionamiento esperadas** al año **entre 0 y P**, la tecnología óptima (mínimo coste total) es la de **punta**.
- Para unas horas de funcionamiento esperadas al año **entre P y B**, la tecnología óptima es la **intermedia.**
- Para unas horas de funcionamiento esperadas al año **mayores que B**, la tecnología óptima es la de **base**.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

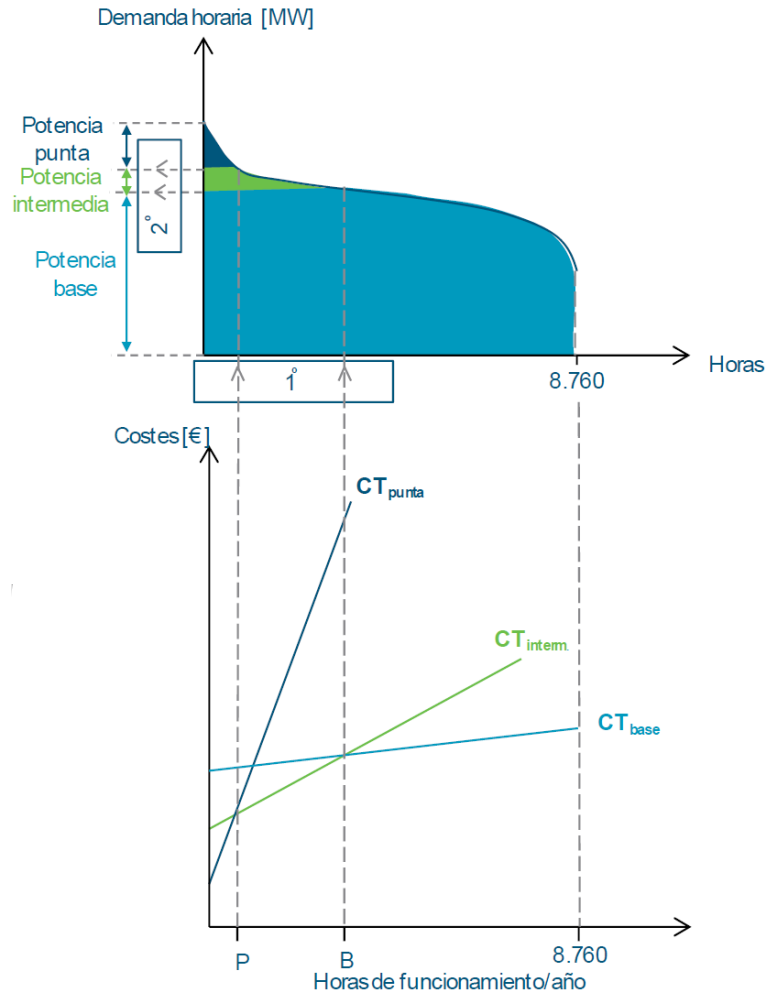
Curva Monótona de Demanda: representa la demanda cada hora del año ordenada de mayor a menor



Fuente: REE

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica



Fuente: Energía y Sociedad

Consideraciones:

- No todas las tecnologías de generación son capaces de adaptarse a la curva de carga a la velocidad que cambia esta.
- La electricidad no es almacenable a gran escala (de momento).
- Variaciones bruscas de producción de energía con fuentes renovables, implica que el sistema tenga que adaptarse, como es el caso de la energía eólica.

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Estructura de la generación eléctrica en España. Utilización de la potencia instalada

Por **"utilización"** se entiende la relación entre la energía producida y la potencia instalada, suele expresarse en horas de funcionamiento anual a plena carga.

Está condicionado, en el caso de las hidroléctricas y de las renovables, por la climatología.

El uso de la potencia instalada de las centrales térmicas convencionales, como las de carbón y de ciclos combinados, está determinado principalmente por la producción de las tecnologías renovables no gestionables y la nuclear. **El hueco térmico** es la parte de la demanda que no queda cubierta por estas tecnologías y que ha de ser cubierta con la generación de electricidad a partir de térmicas convencionales y ciclos combinados.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Estructura de la generación eléctrica en España. Utilización de la potencia instalada

En los últimos años **el hueco térmico en el sistema peninsular español se ha reducido** debido a la combinación de dos factores:

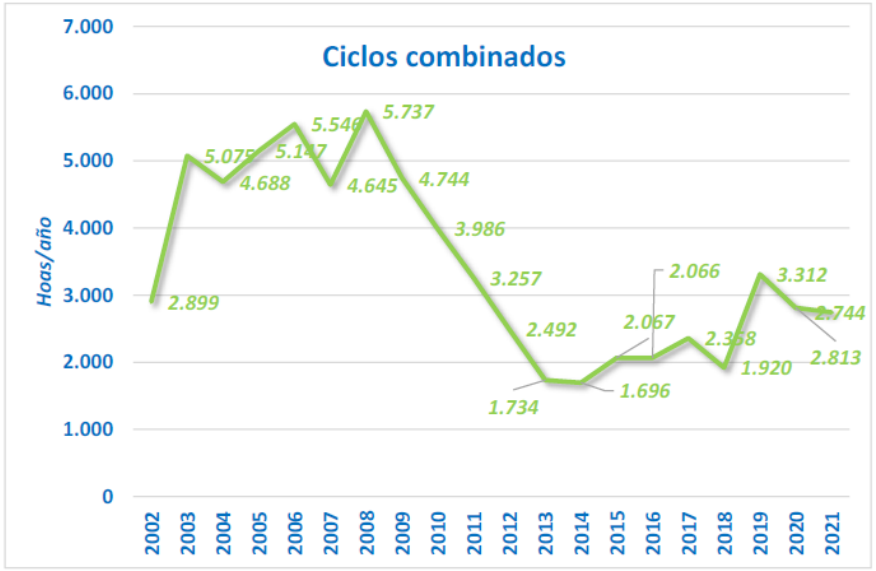
- La **reducción de la demanda** de electricidad por crisis económicas y mayor eficiencia energética.
- La **entrada masiva de renovables** fluyentes (principalmente eólica y solar).

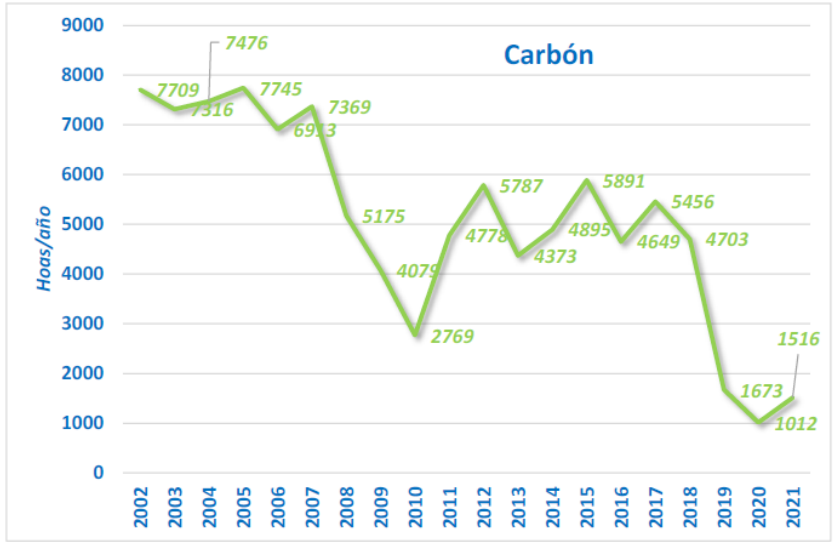
Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

Estructura de la generación eléctrica en España. Utilización de la potencia instalada





Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

En la actualidad, las energías renovables tienen un **efecto importante en el precio de mercado** al desplazar la curva de oferta y hacer que el precio de mercado lo marquen las tecnologías más baratas.

Las energías renovables son a día de hoy una de las tecnologías más competitivas del mercado, con los objetivos marcados por la Unión Europea a 2020 y 2030, se espera que la capacidad de energía renovable aumente cada año provocando que las centrales más caras se desplacen hacia la derecha de las curvas de oferta. Esta situación hace que los Ciclos Combinados funcionen marcando precio en numerosas ocasiones o no funcionen, lo que les impide recuperar sus costes fijos.

Uno de los objetivos principales que tiene el marco sobre clima y energía para 2030 es que la cuota de renovables se corresponda al menos en un 27% de la energía final consumida en la Unión Europea

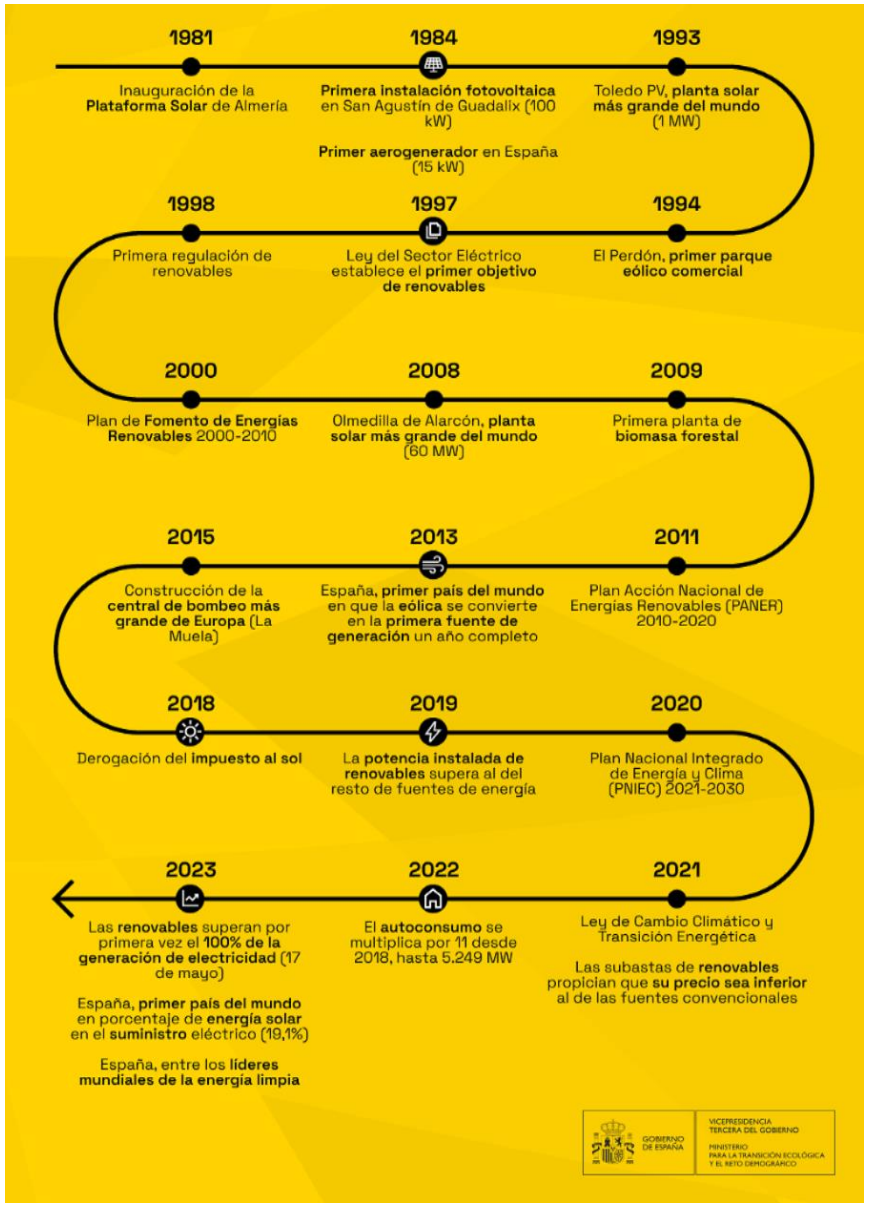
Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado los **Hitos de los 40 años de historia de las renovables en España** donde se describe el camino que ha seguido España para convertirse en "*uno de los líderes mundiales en energía limpia*"

Martes, 05 de septiembre de 2023

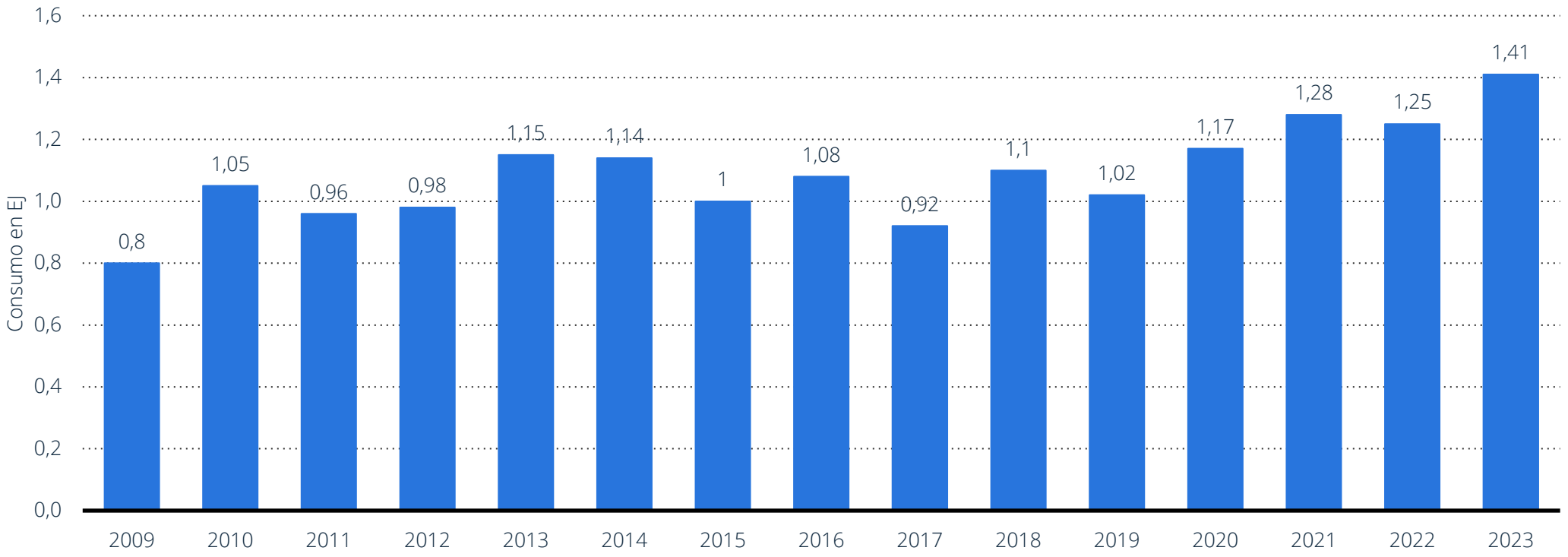


Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; https://www.energias-renovables.com/

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Consumo de energía renovable en España de 2009 a 2023 (en exajulios)

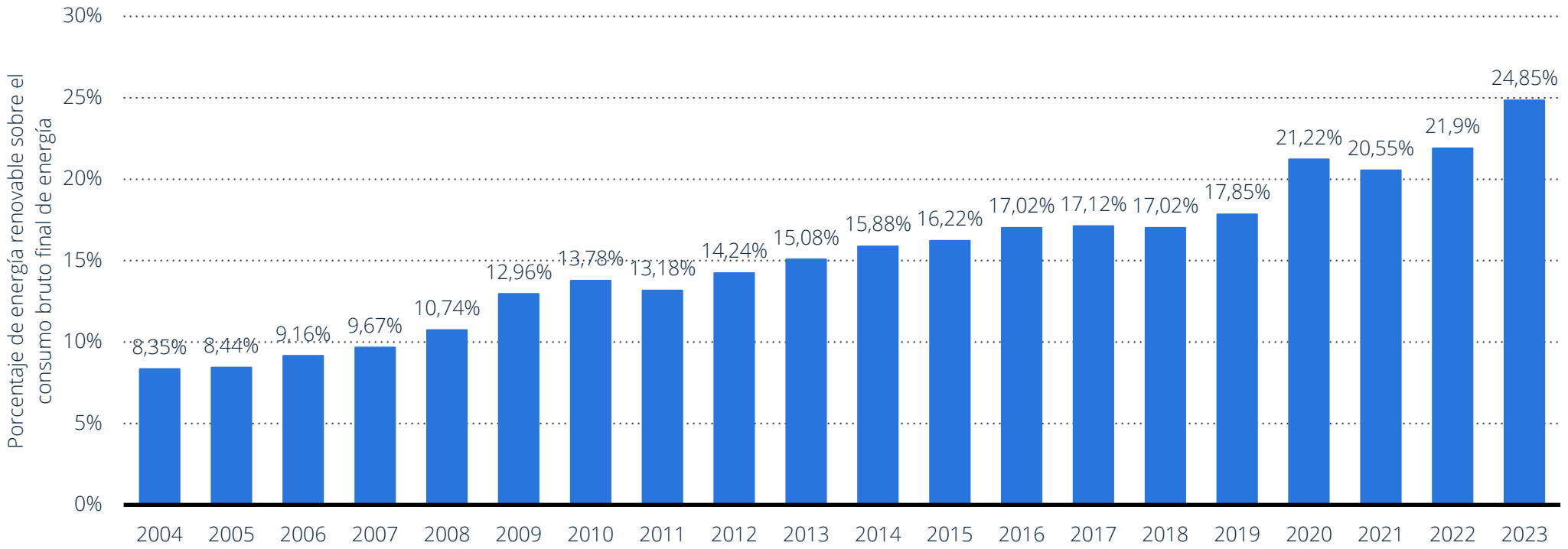


Fuente(s): Energy Institute

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables sobre el consumo bruto final de energía en España de 2004 a 2023

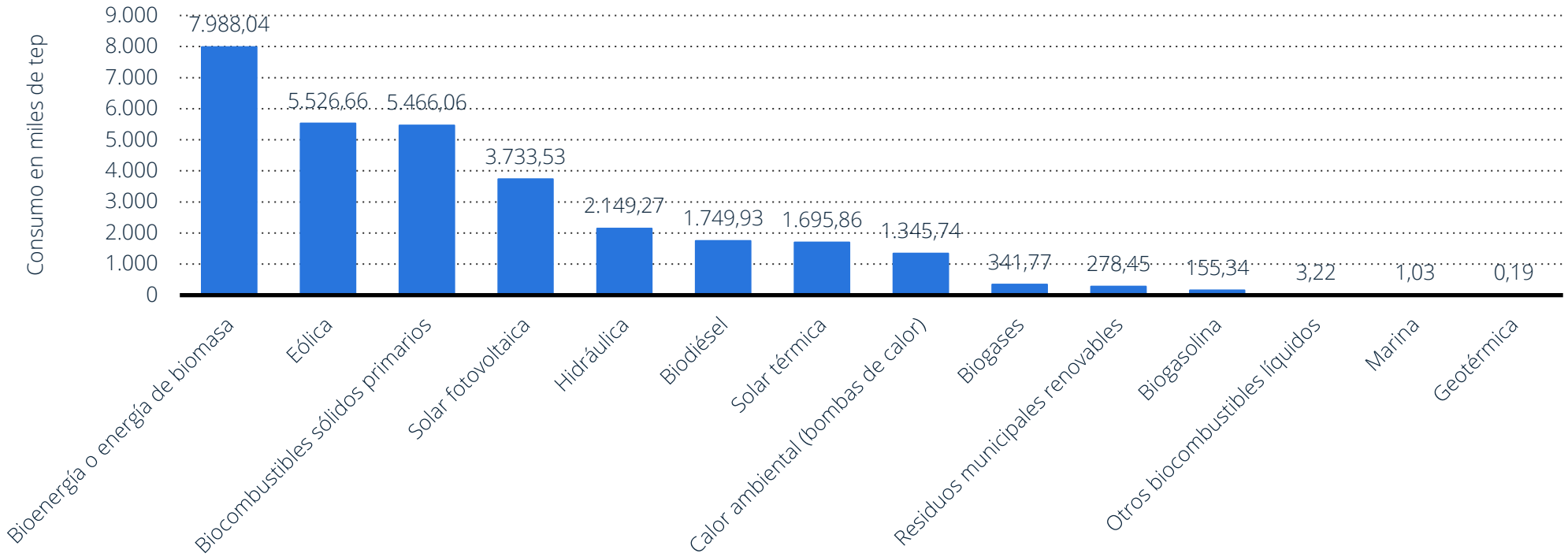


Fuente(s): Eurostat

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Consumo nacional bruto de energías renovables en España en 2023, por tipo (en miles de toneladas equivalentes de petróleo)

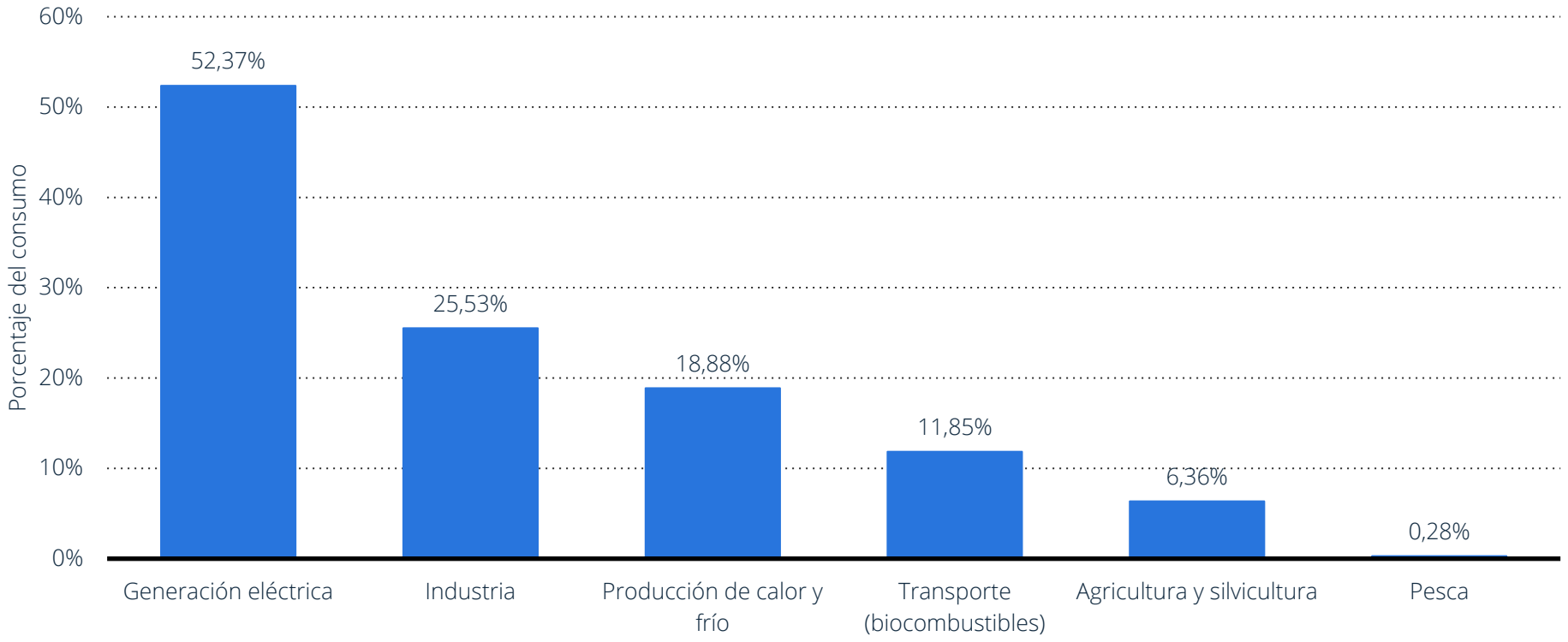


Fuente(s): Eurostat

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Peso de las energías renovables en el consumo energético final de los diferentes segmentos en España en 2023

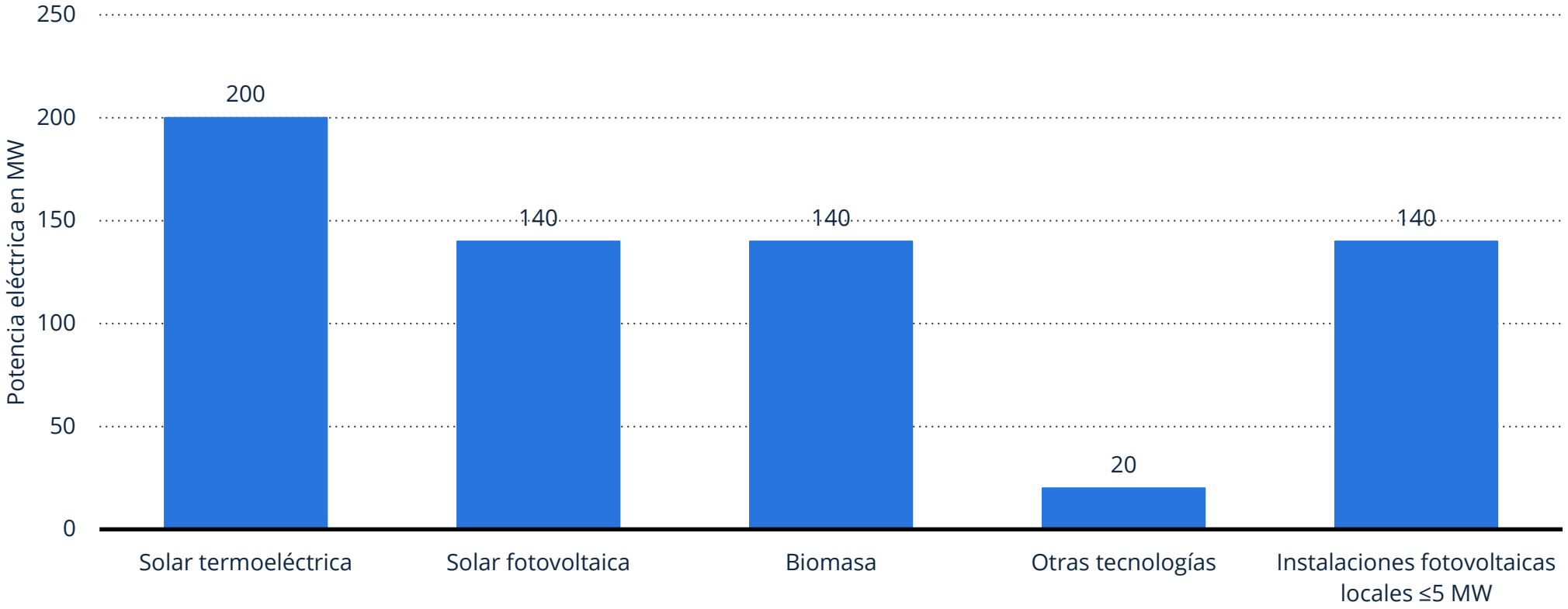


Fuente(s): Eurostat

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Distribución de la capacidad energética para renovables subastada en España el 6 de abril de 2022, por tipo de energía (en megavatios)

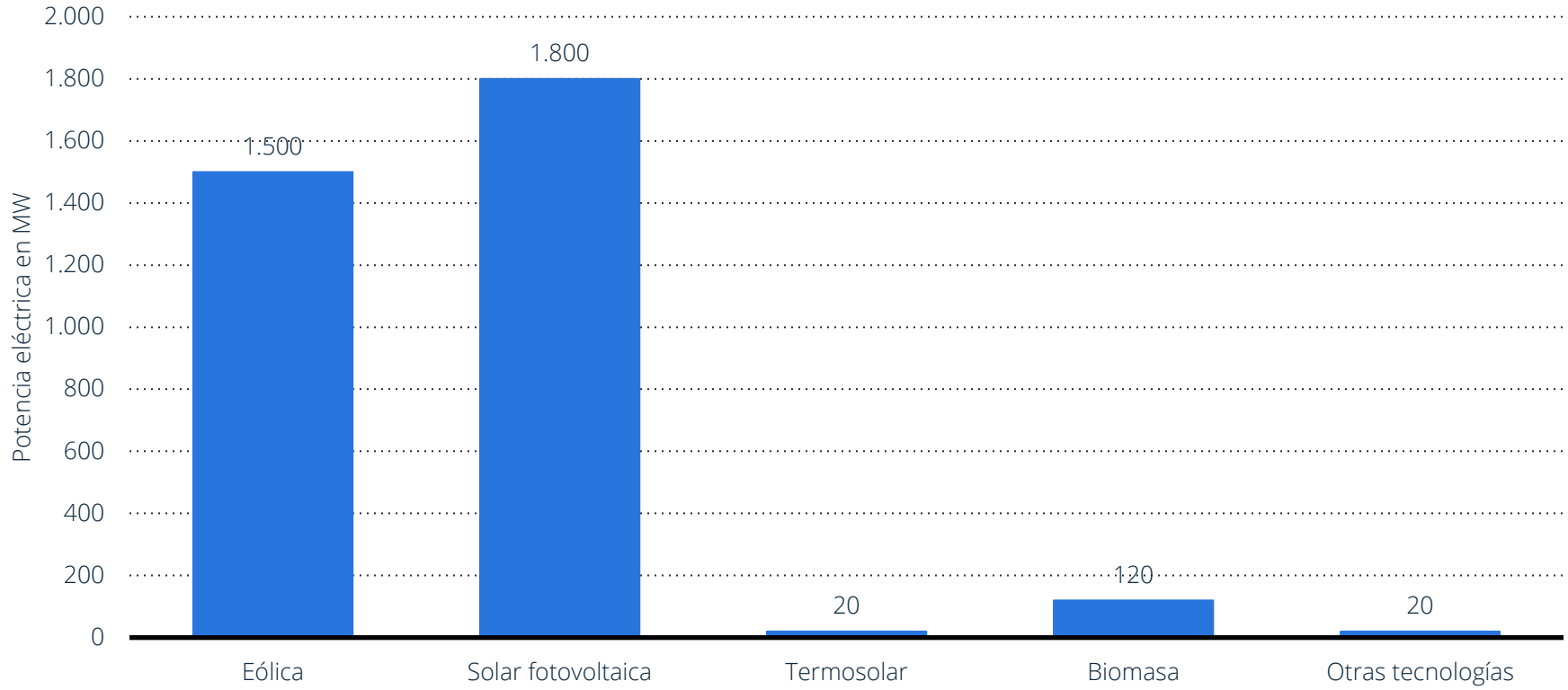


Fuente(s):): Vector Renewables

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Distribución de la capacidad energética para renovables subastada en 2023, por tipo de energía (en megavatios)

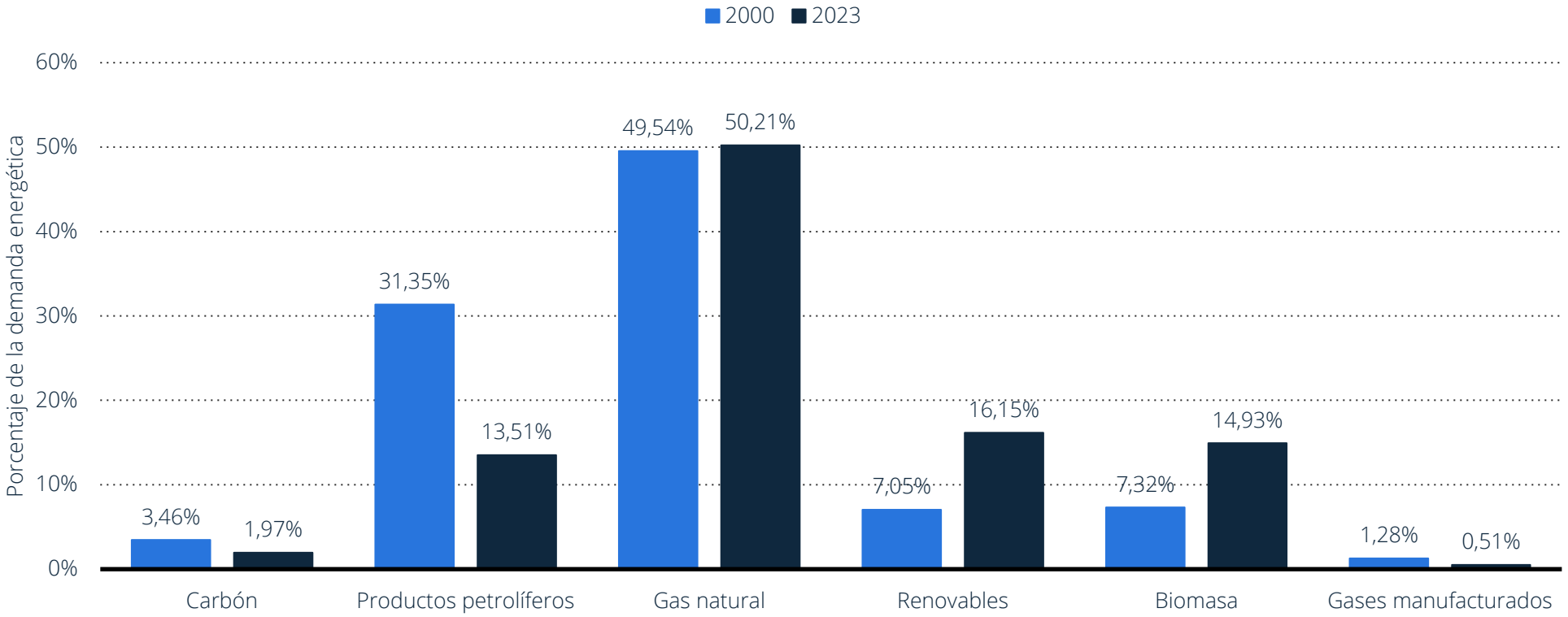


Fuente(s):): Vector Renewables

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Distribución porcentual de la demanda energética del sector industrial en España en los años 2000 y 2023, según fuentes energéticas

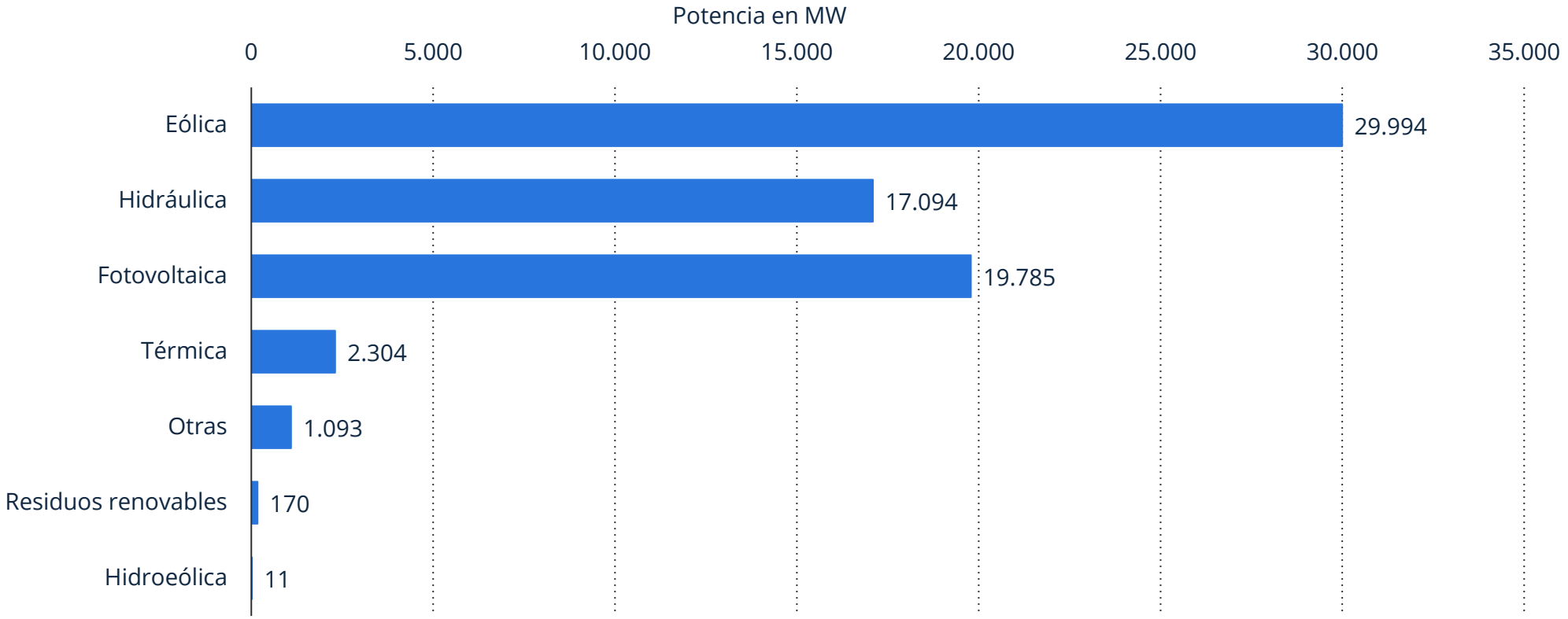


Fuente(s): Eurostat

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia eléctrica procedente de fuentes renovables instalada en España en 2022, por tipo (en megavatios)

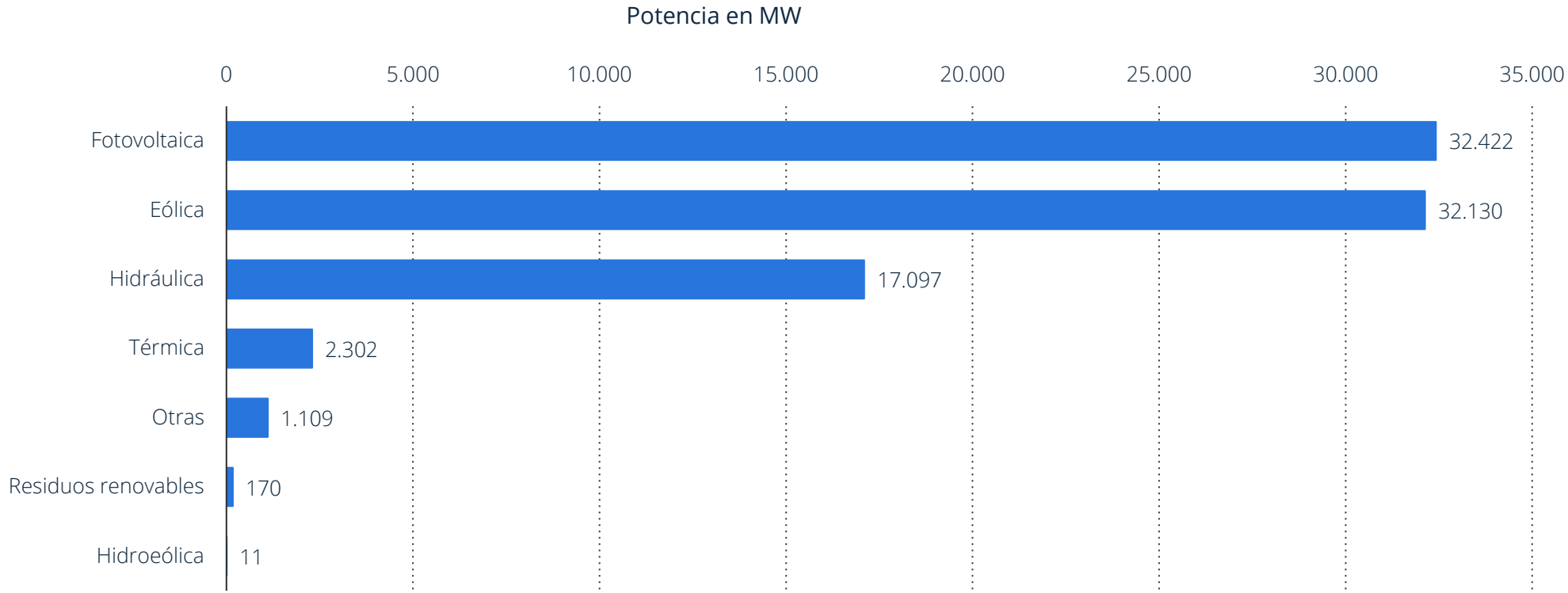


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia eléctrica procedente de fuentes renovables instalada en España en 2024, por tipo (en megavatios)

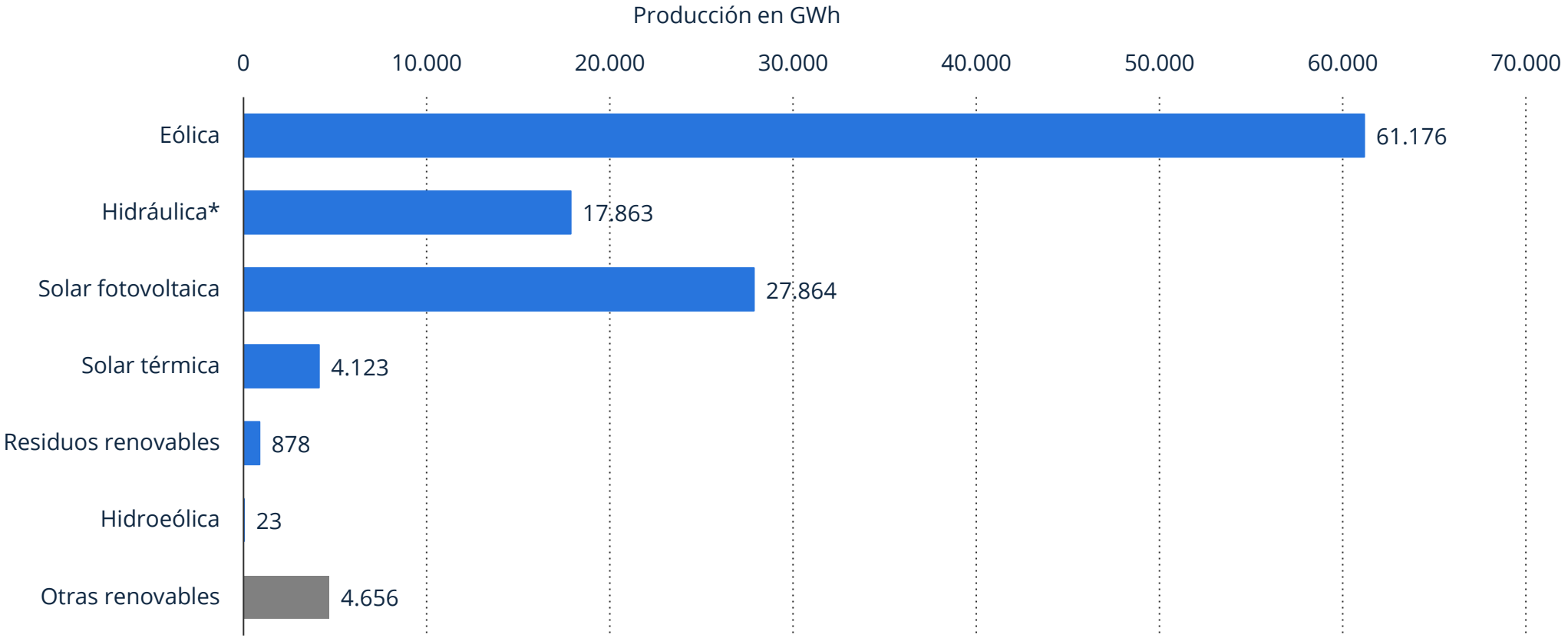


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Producción de energía eléctrica con fuentes renovables en España en 2022, por tipo (en gigavatios-hora)



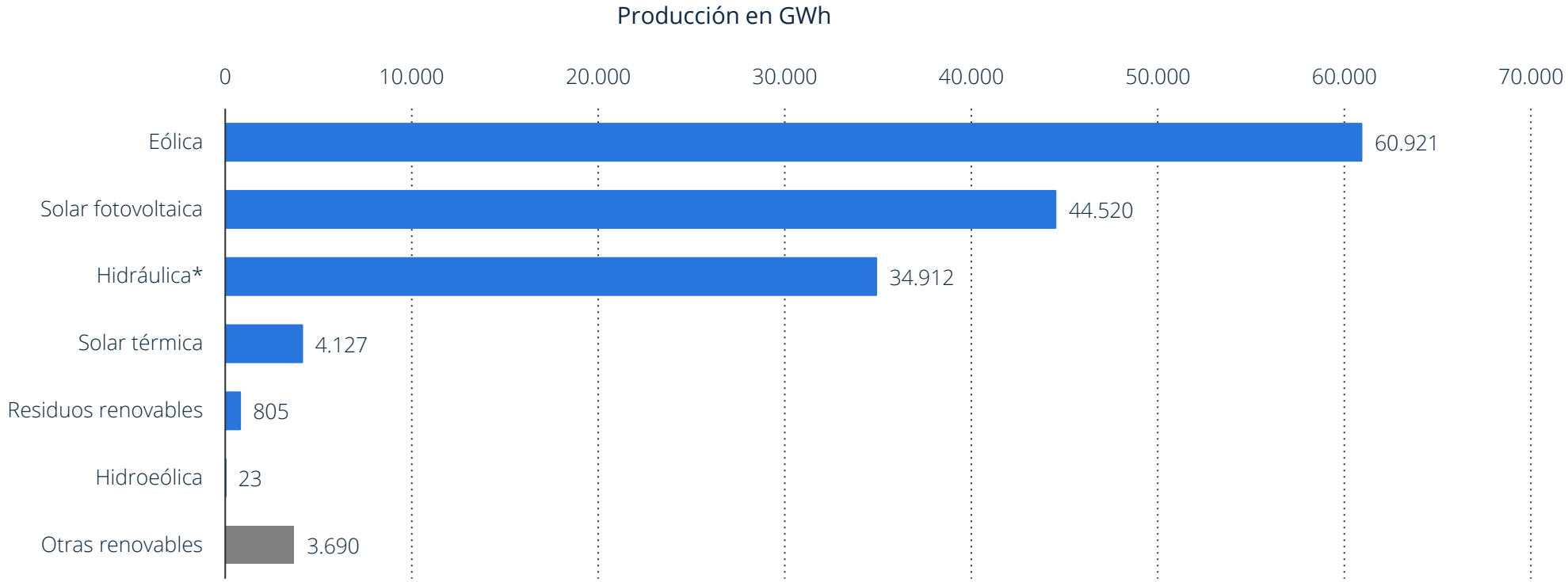
Fuente(s): REE

statista

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Producción de energía eléctrica con fuentes renovables en España en 2024, por tipo (en gigavatios-hora)

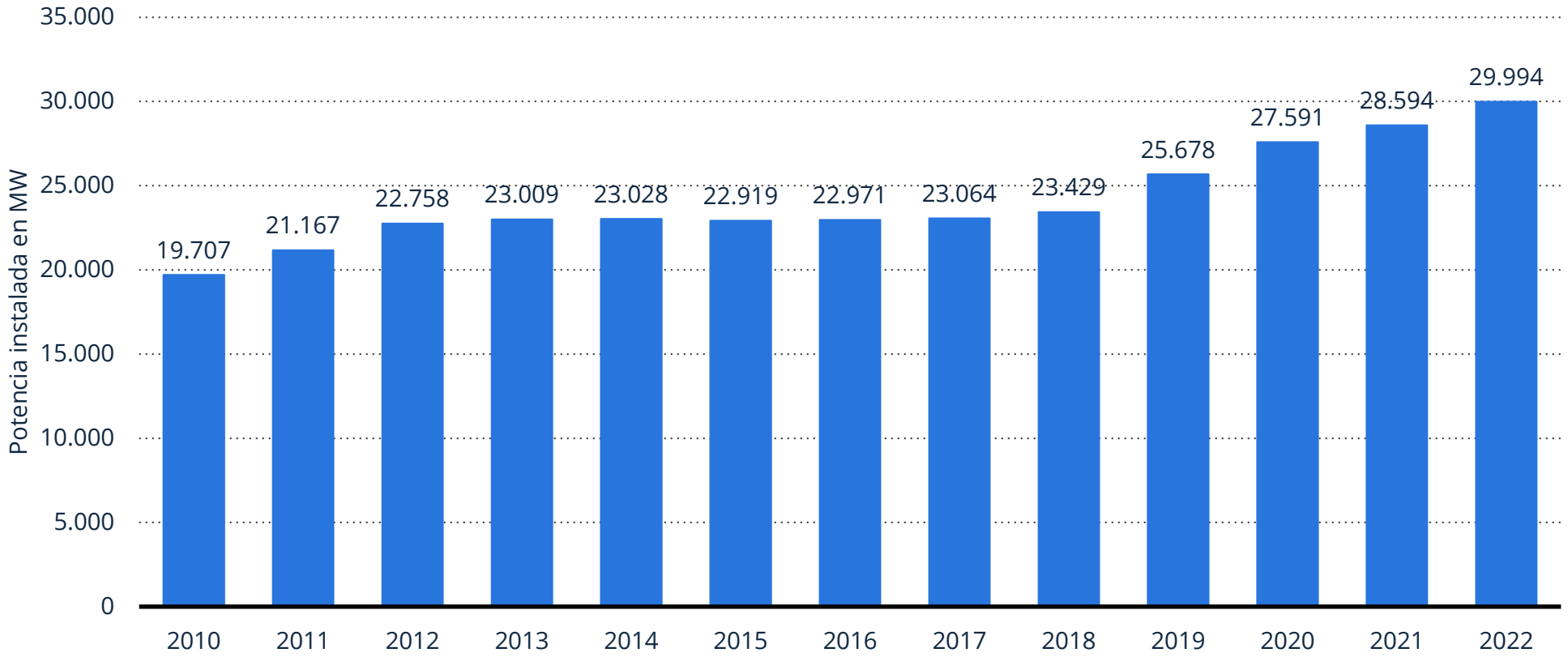


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia eólica instalada en España de 2010 a 2022 (en megavatios)

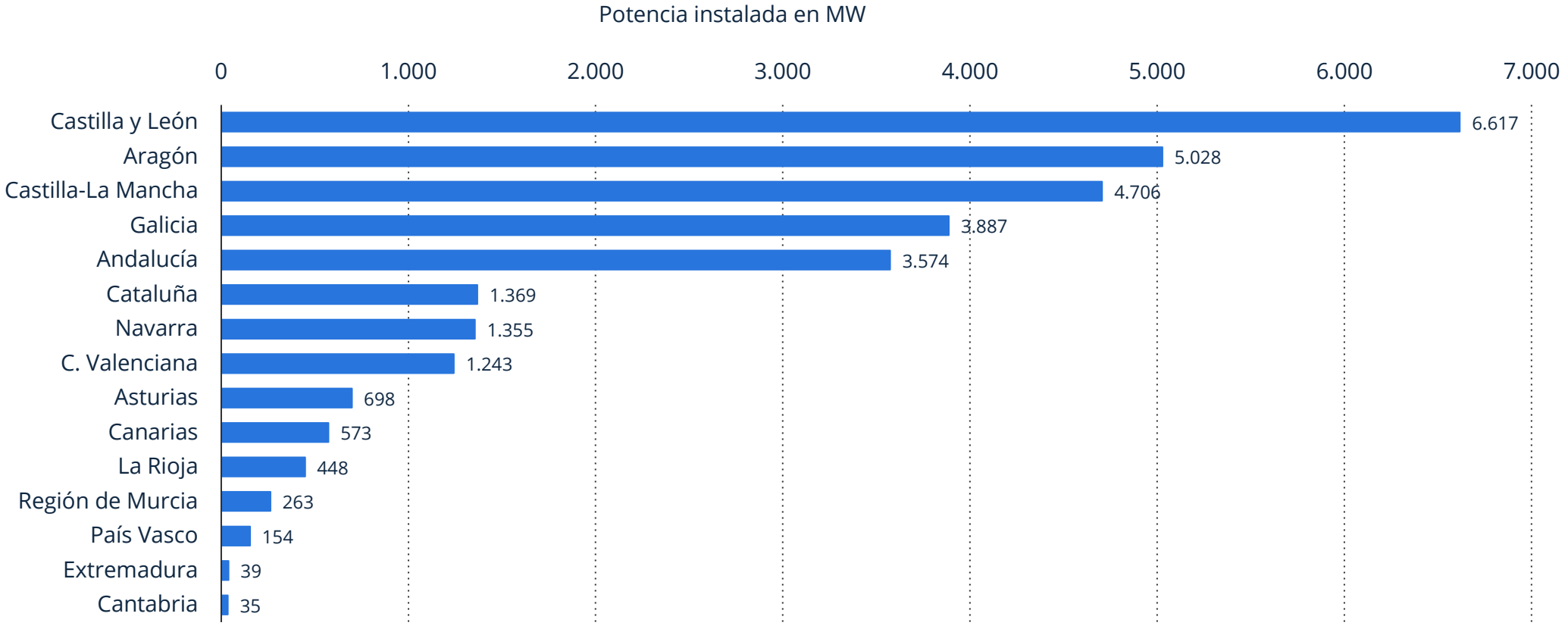


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia eólica instalada en España en 2022, por comunidad autónoma (en megavatios)

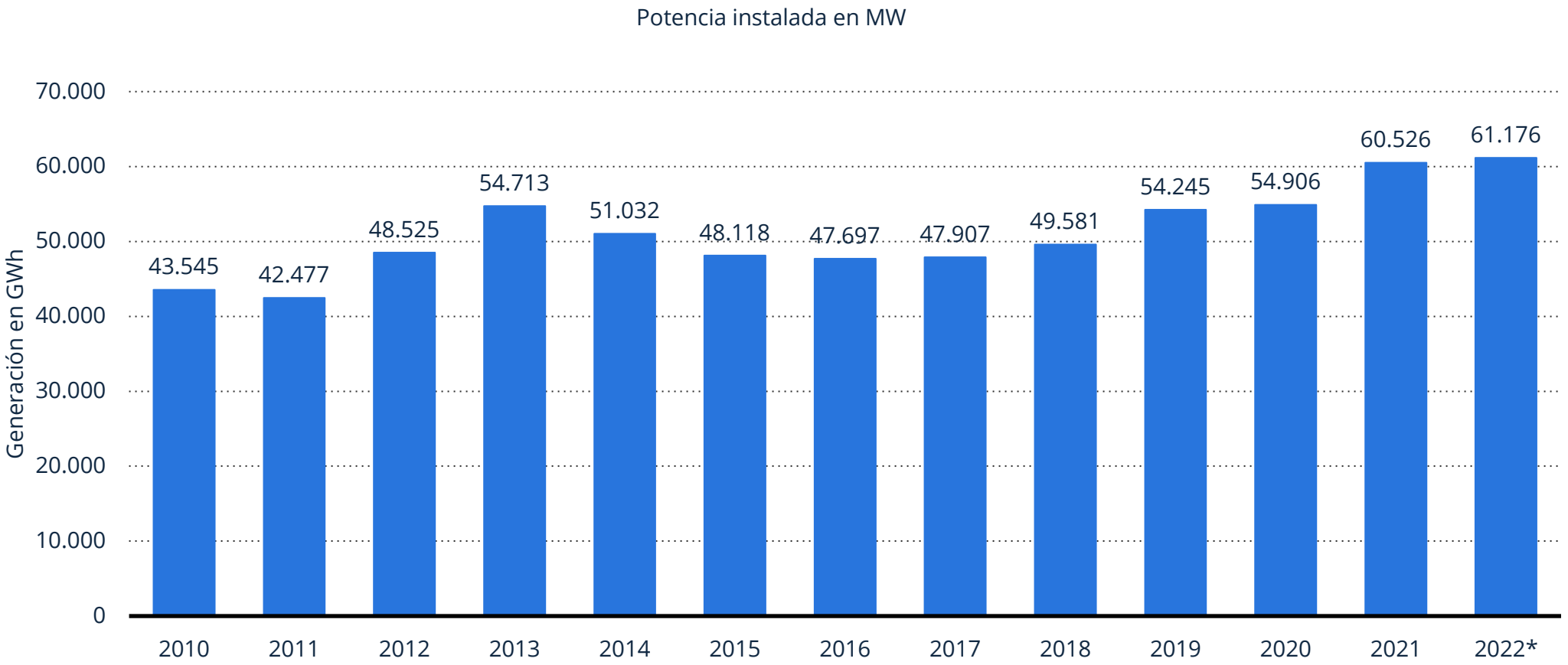


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Energía eólica generada en España de 2010 a 2022 (en gigavatios-hora)

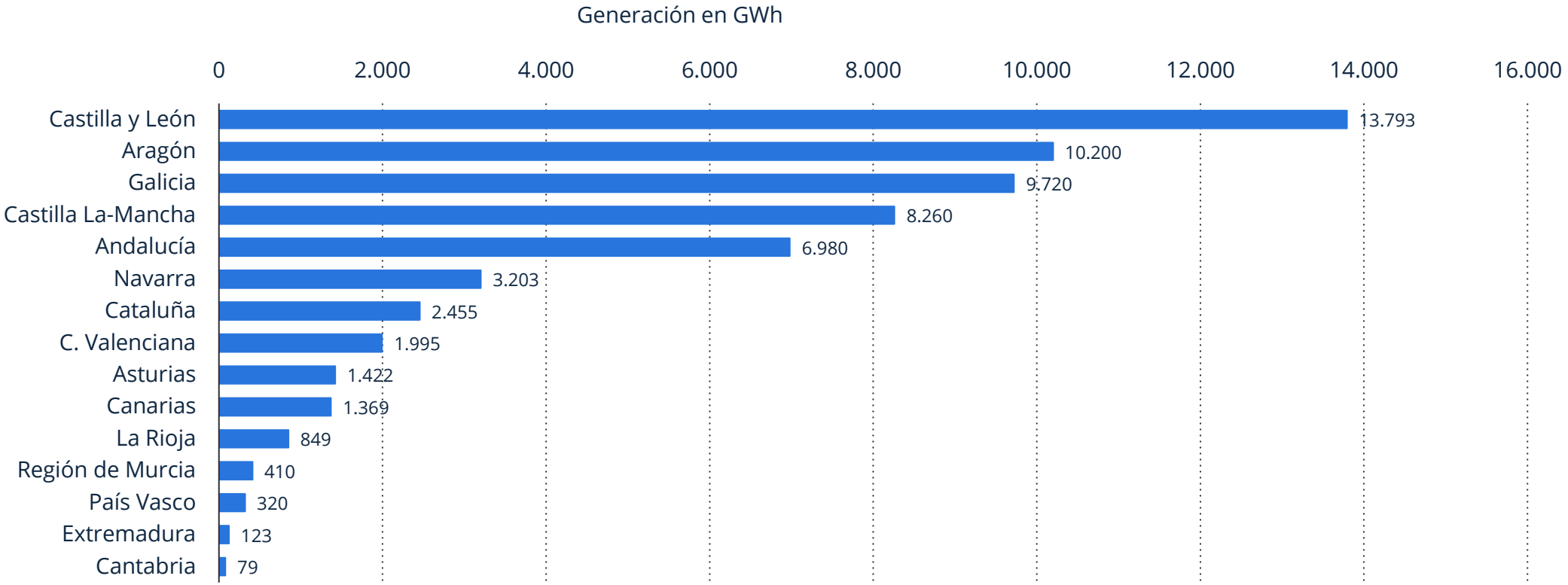


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Energía eólica generada en España en 2022, por comunidades autónomas (en gigavatios- hora)

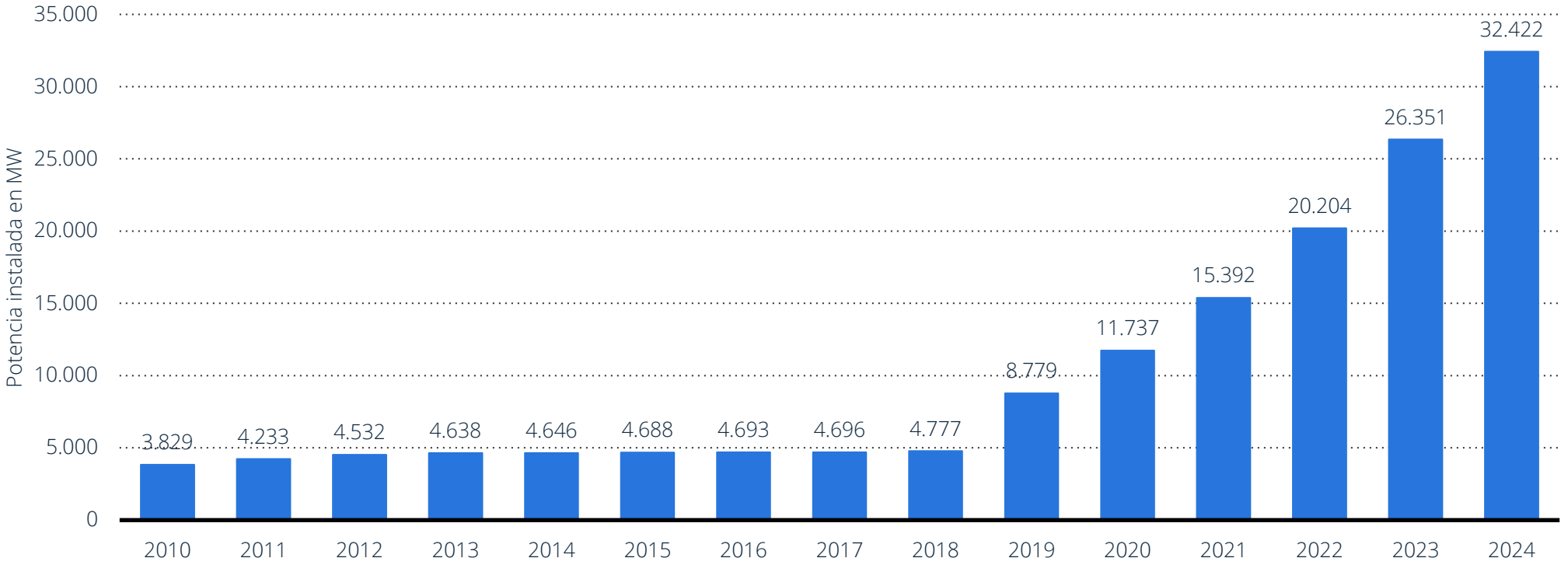


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia solar fotovoltaica instalada en España de 2010 a 2024 (en megavatios)

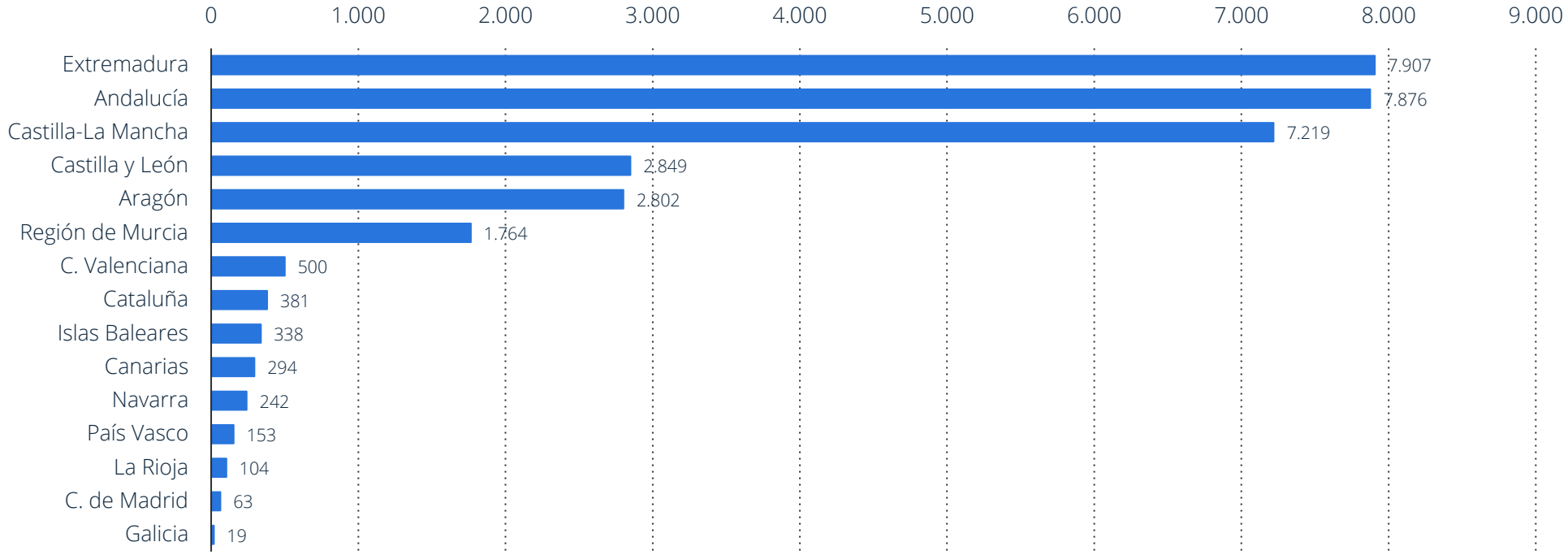


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia solar fotovoltaica instalada en España en 2024 por comunidad (en megavatios)

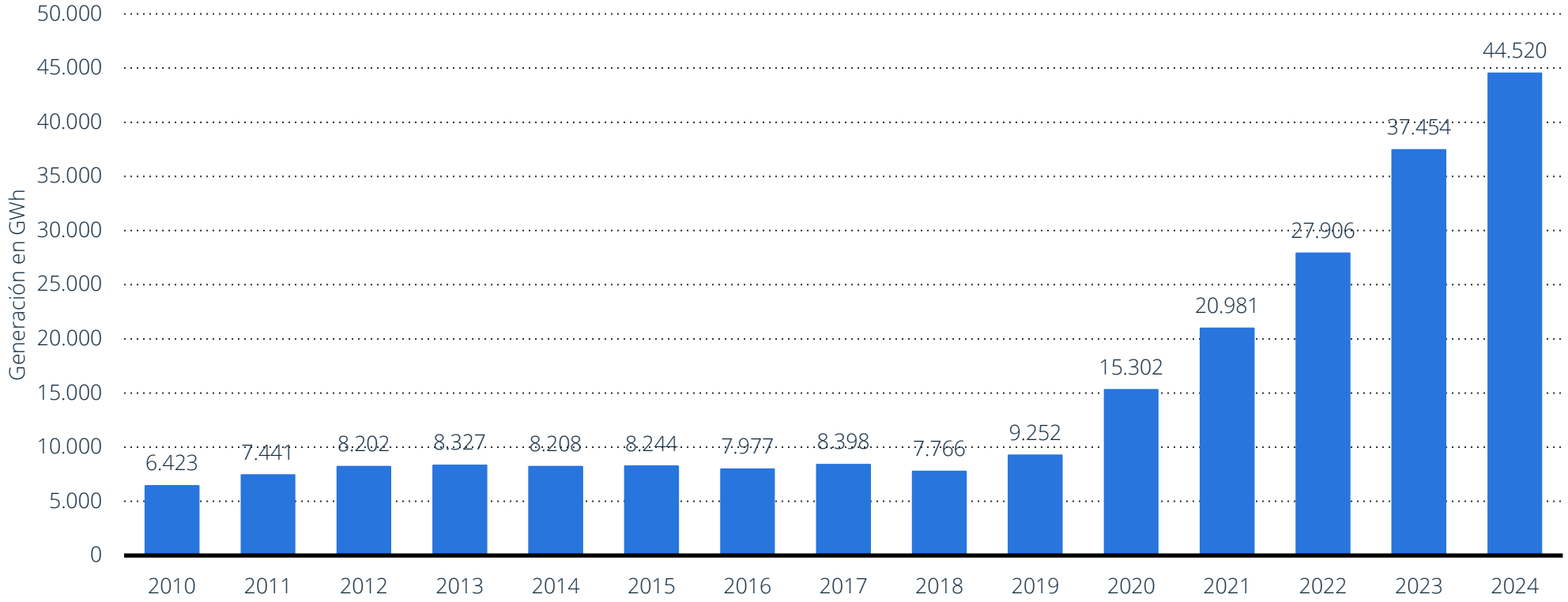


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Energía solar fotovoltaica generada en España de 2010 a 2024 (en gigavatios-hora)

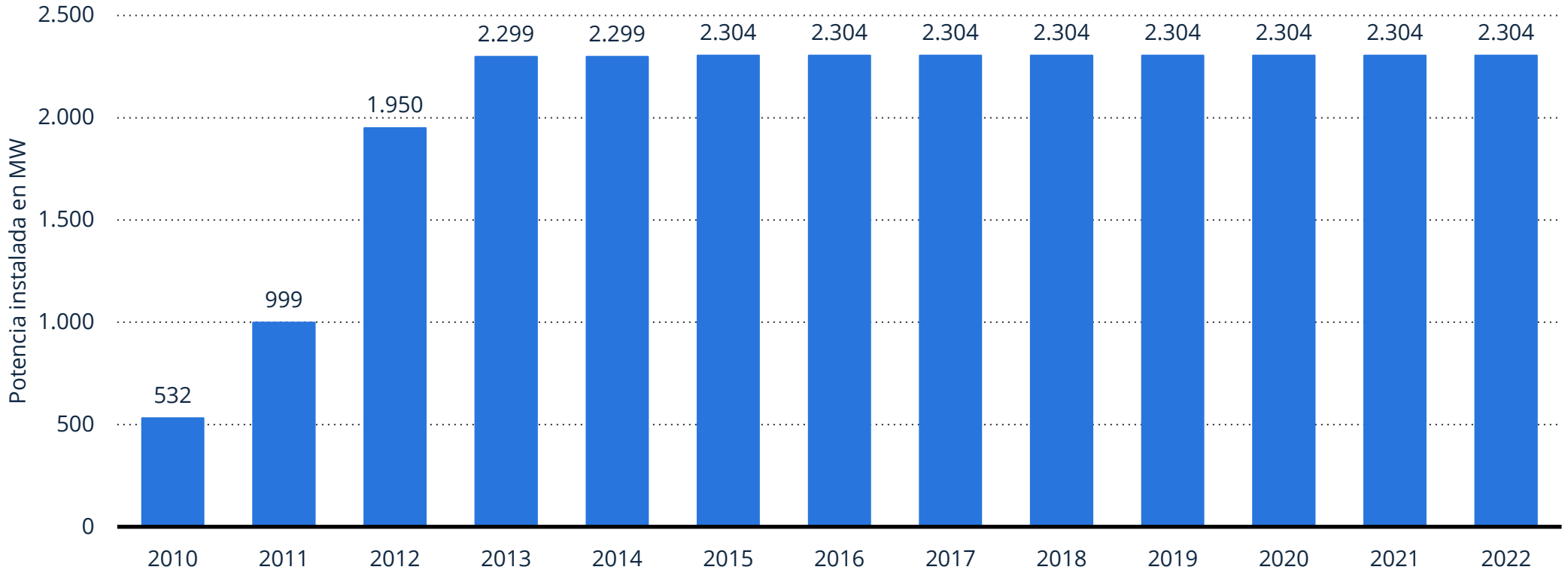


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia solar térmica instalada en España de 2010 a 2022 (en megavatios)

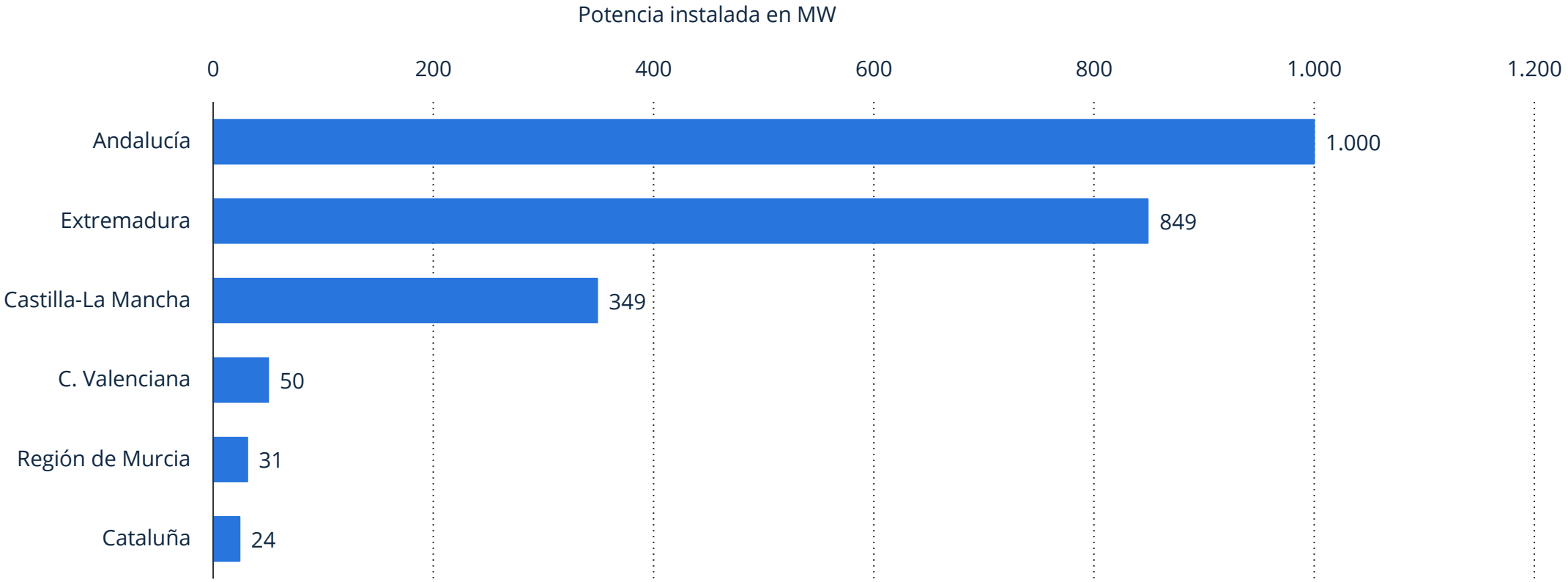


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Potencia solar térmica instalada en España en 2022, por comunidades autónomas (en megavatios)

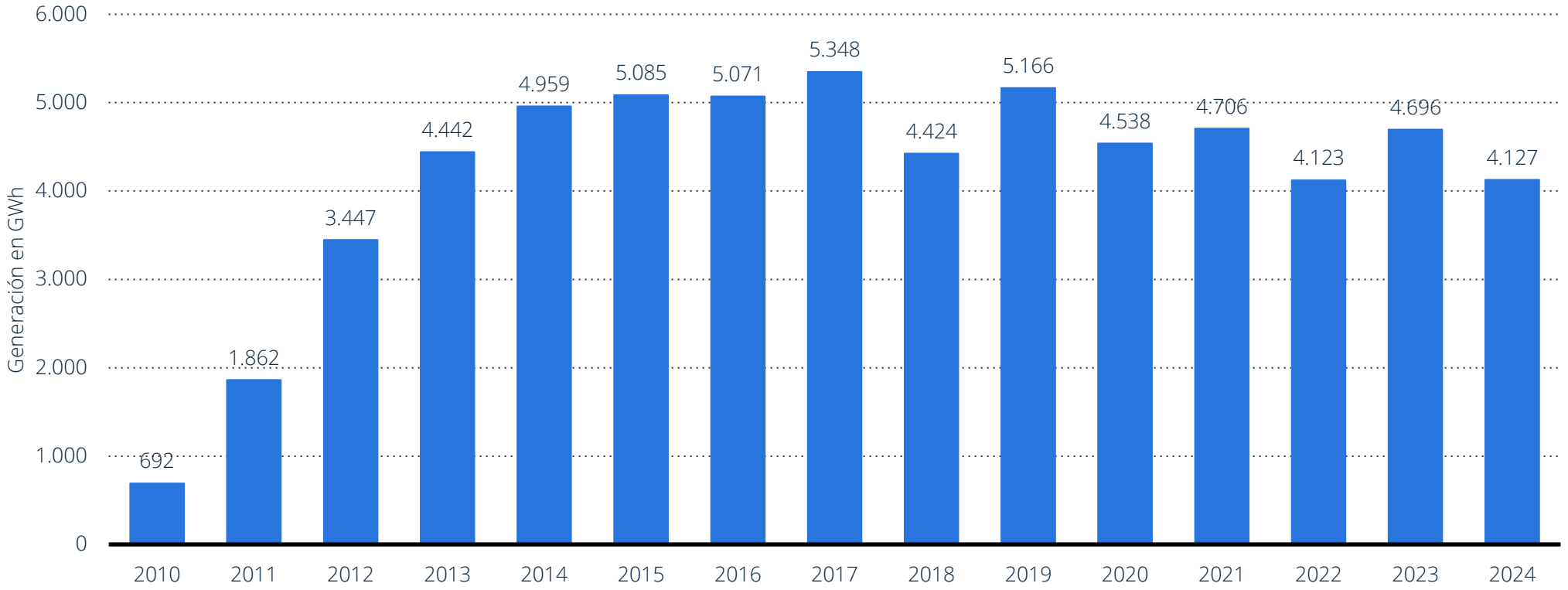


Fuente(s): REE

3 Sector Eléctrico

3.5 Energías renovables

Energía solar térmica generada en España de 2010 a 2024 (en gigavatios-hora)



Fuente(s): REE

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

4 Mercado del Gas Natural

5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

En este mercado participan las **empresas comercializadoras** entregando energía a clientes finales a cambio de una contraprestación económica pactada.

Estas empresas deben cumplir unos **requisitos**:

- Comunicar el inicio y el cese de su actividad como comercializadoras de energía eléctrica
- Mantenerse en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica que se determinen en relación al suministro de energía eléctrica
- Prestar las garantías que reglamentariamente se establezcan

Las comercializadoras tienen como principales **obligaciones**:

- Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el pago de sus adquisiciones
- Contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución
- Formalizar contratos se suministro

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Contratación del suministro

El consumidor puede optar por:

1. Suministro de referencia, si tiene derecho:
    - PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor)
    - Precio Fijo Anual en Mercado Regulado
2. Contratar directamente el acceso a las redes con el distribuidor y la energía con un comercializador (Contratación en el mercado liberalizado)
3. Suministro de Último Recurso (para los consumidores vulnerables y los que no tengan contrato en vigor con un comercializador en mercado libre)

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Facturación

- La facturación a los consumidores se efectuará por las empresas comercializadoras en las condiciones que se hubieran pactado y se realizará en base a las lecturas mensuales o bimestrales que facilitará el distribuidor
- Previo acuerdo expreso entre las partes, la empresa comercializadora podrá facturar una cuota fija mensual proporcional a los consumos históricos
- En todo caso, se producirá como mínimo una regularización anual y en base a lecturas reales

Fuente: Energía y Sociedad

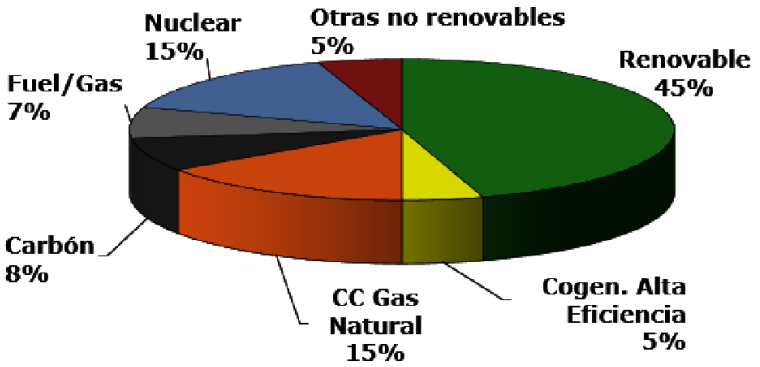
3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Etiquetado

Origen de la electricidad de su comercializadora. 2021

Nombre de la comercializadora



Origen	Nombre de la comercializadora	Mix generación nacional
Renovable	45,2%	40,0%
Cogen. Alta Eficiencia	4,8%	4,9%
CC Gas Natural	15,3%	21,5%
Carbón	7,7%	1,9%
Fuel/Gas	7,1%	2,2%
Nuclear	14,9%	21,8%
Otras no renovables	5,0%	7,7%

Impacto ambiental de su comercializadora. 2021

La letra 'A' corresponde al mínimo impacto ambiental, la 'D' a la media de generación nacional y la 'G' al máximo impacto ambiental.

Emisiones de CO_2 equivalente **Nombre de la comercializadora**	Residuos Radiactivos Alta Actividad **Nombre de la comercializadora**
A B C D ← **D** E F G	A B C D ← **D** E F G
Emisiones CO_2 eq. (g/kWh) **145** Media nacional (g/kWh) **204**	Residuos Radiactivos (µg/kWh) **483** Media nacional (µg/kWh) **530**

Más información sobre el origen de su electricidad en https://gdo.cnmc.es/

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Suministro de referencia

El suministro de referencia es de aplicación a los **consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada hasta 10 kW** y viene a sustituir al Suministro de Último Recurso (SUR) existente hasta la aprobación de la Ley 24/2013 del sector eléctrico.

El consumidor que opte por esta modalidad se le aplicará los precios voluntarios para el pequeño consumidor **(PVPC) que serán únicos para todo el territorio español y serán los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores** que asuman las obligaciones de suministro de referencia (anteriormente denominados Comercializadores de Último Recurso (CUR).

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Suministro de referencia

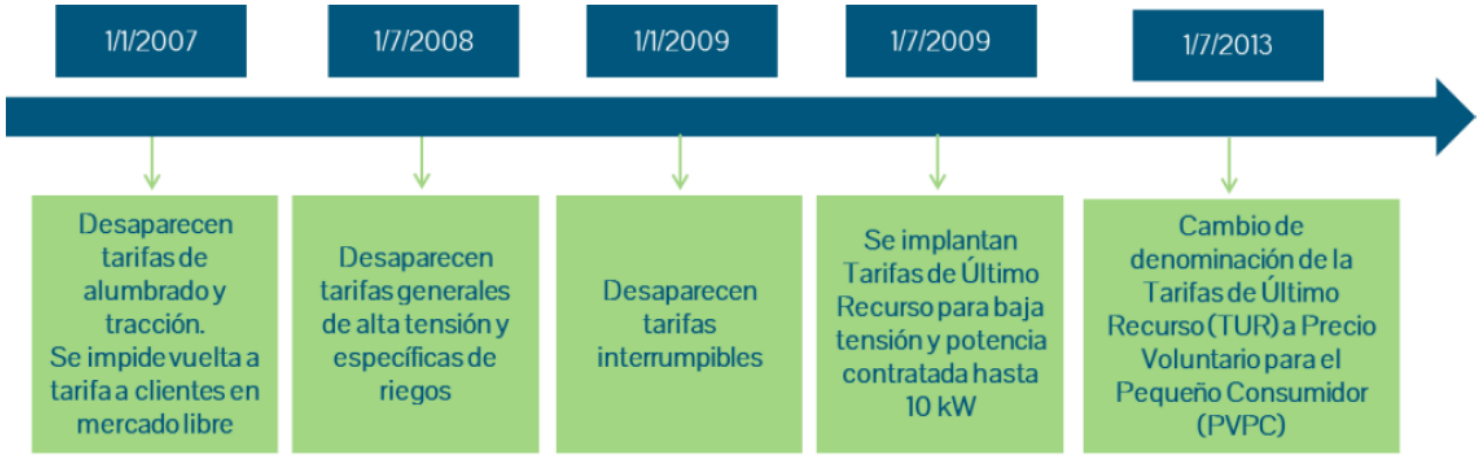
"Los Estados miembro deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembro lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, es decir, ***las empresas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no exceda de 10 millones de euros****, disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del* ***derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables****, fácil y claramente comparables y transparentes. Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembro podrán designar un suministrador de último recurso."*

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Suministro de referencia



Calendario de desaparición de tarifas integrales

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Suministro de referencia

Conviene distinguir entre el derecho al suministro en el marco del suministro de referencia y el SUR con **el bono social**, que es un **mecanismo de protección al consumidor vulnerable con unas características específicas ligadas a la situación social, la capacidad económica y las necesidades imprescindibles de energía en el hogar.** Es decir, el suministro de referencia garantiza el derecho al suministro en unas condiciones razonables, mientras que el bono social **se configura como una protección social** para consumidores desfavorecidos económicamente

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

Los comercializadores de referencia

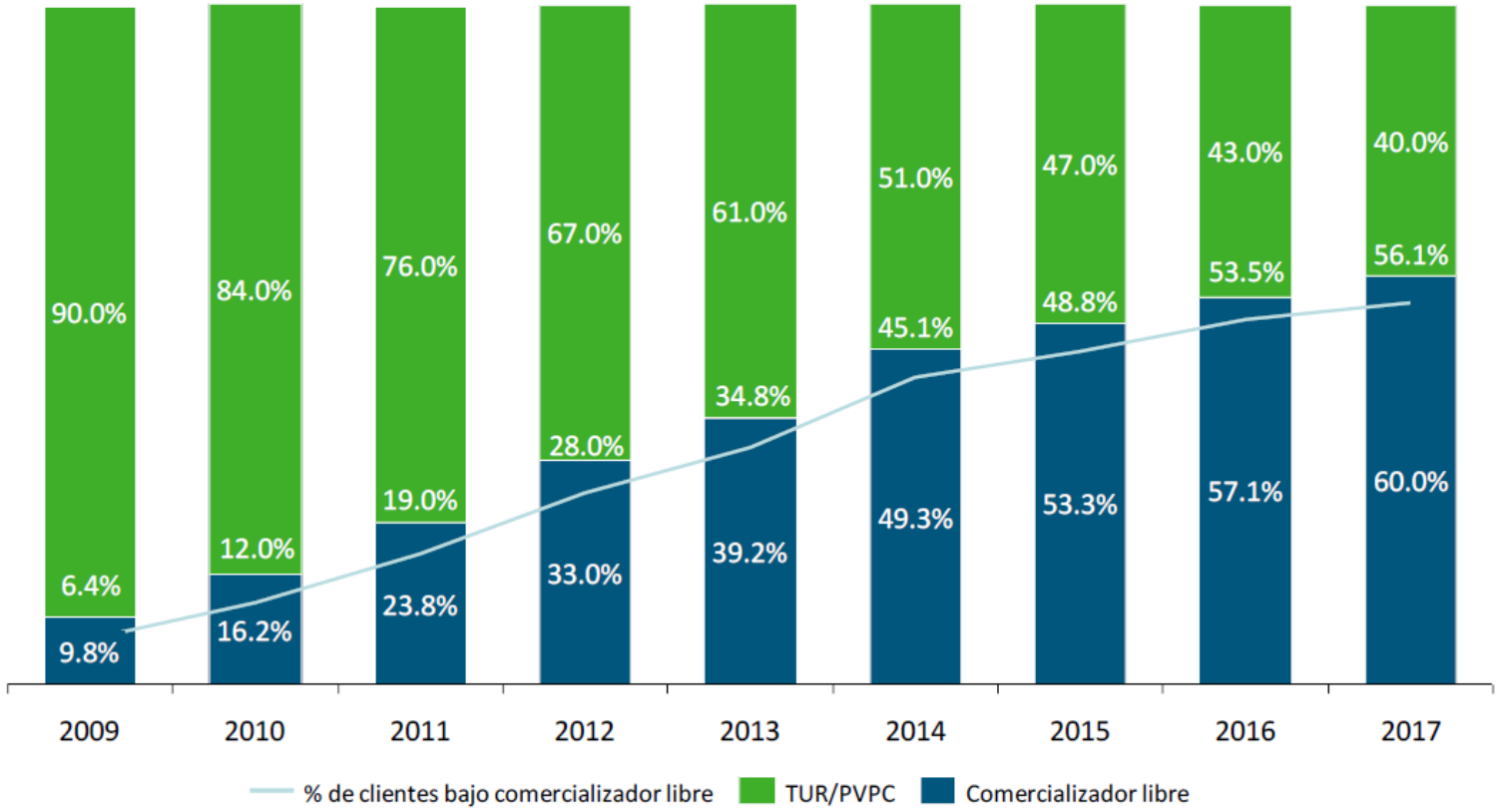
Los comercializadores de referencia, anteriormente comercializadores de último recurso (CUR) designados por la Administración para asumir la obligación del suministro de referencia en todo el territorio español son, desde octubre de 2017, las siguientes **empresas comercializadoras tanto de gas como de electricidad:**

- Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (electricidad y gas)
- Endesa Energía XXI, S.L.U. (electricidad y gas)
- Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. (electricidad y gas)
- EDP Comercializadora de Último Recurso S.A. (electricidad y gas)
- Viesgo comercializadora de Referencia S.L. (electricidad)
- CHC Comercializador de Referencia S.L.U. (electricidad)
- Teramelcor, S.L (electricidad)
- Empresa de alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de referencia S.A. (electricidad)

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista



La cuota de los comercializadores de último recurso vs. comercializador libre ha disminuido, hasta que a finales del 2017, el 40% de los clientes se siguen acogiendo al PVPC

Evolución de la estructura del mercado de electricidad en volumen de energía para consumidores con derecho a acogerse al PVPC. Estado a diciembre de 2017.

Fuente(s): Energía y Sociedad; CNMC

3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

El PVPC se calcula sumando los peajes de acceso, el coste de adquisición de la energía y el coste regulado de gestión comercial.

Según el Real Decreto 216/2014, el coste de la energía en el PVPC lo calcula REE en función del precio horario de los mercados diarios e intradiario durante el período al que corresponda la facturación y mediante la aplicación de un perfil de un consumidor promedio.

	PVPC	Mercado Libre
Impuestos	IVA (21%) + Impuesto sobre la electricidad (5%)	
Gestión Comercial	3,113 €/kW y año	A determinar por cada comercializador
Coste de Energía	Calculado por REE en función del precio horario de los mercados diario e intradiario • Precio horario mercado mayorista de electricidad • Servicios de ajuste • Pago por capacidad • Pérdidas estándar	En función del momento de compra de la energía
Peajes de Acceso	Idéntica en ambos casos, mediante los peajes de acceso se deberían recoger los costes regulados del sector eléctrico	

Los costes de gestión comercial de los comercializadores de mercado libre no vienen fijados por el regulador

Los comercializadores de mercado libre pueden obtener la energía para el suministro eléctrico en distintos mercados

PVPC vs Mercado Libre.

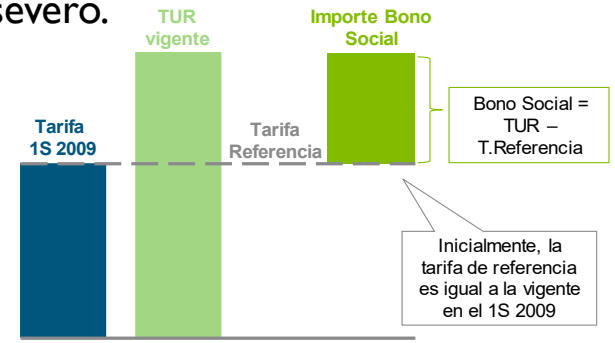
Fuente: Energía y Sociedad

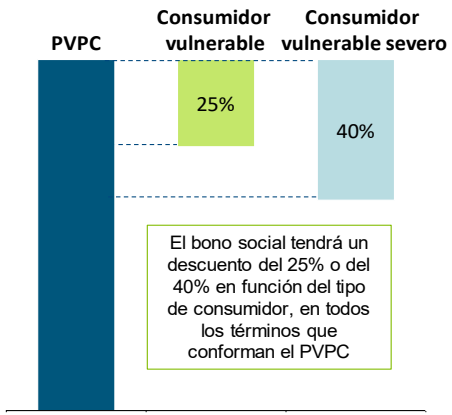
3 Sector Eléctrico

3.6 Mercado minorista

El Bono Social es una herramienta para favorecer económicamente a los consumidores más desfavorecidos, que cumplan determinadas características.

El Bono Social consiste en una **bonificación en las facturas del suministro de electricidad**. Según el Real Decreto 897/2017, se establece dos tipos de consumidores vulnerables: vulnerable y vulnerable severo.





Categoría	Consumo Max.	Descuento
Pensionistas con cuantías mínimas	1.200 kWh	25% o 40%
Familias numerosas	1.200 kWh	25% o 40%
Pensionistas con cuantías mínimas	1.200 kWh	25% o 40%
Familias numerosas	1.200 kWh	40%
Familias con todos los miembros en paro	1.200 kWh	40%

Fuente: Energía y Sociedad

UVa

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Índice

1 Introducción a los Mercados Energéticos

2 Política Energética

3 Sector Eléctrico

3.1 Consideraciones básicas

3.2 Historia de la electricidad en España

3.3 Organización

3.4 Tecnologías y costes de la generación eléctrica

3.5 Energías renovables

3.6 Mercado minorista

3.7 Mercado mayorista

4 Mercado del Gas Natural

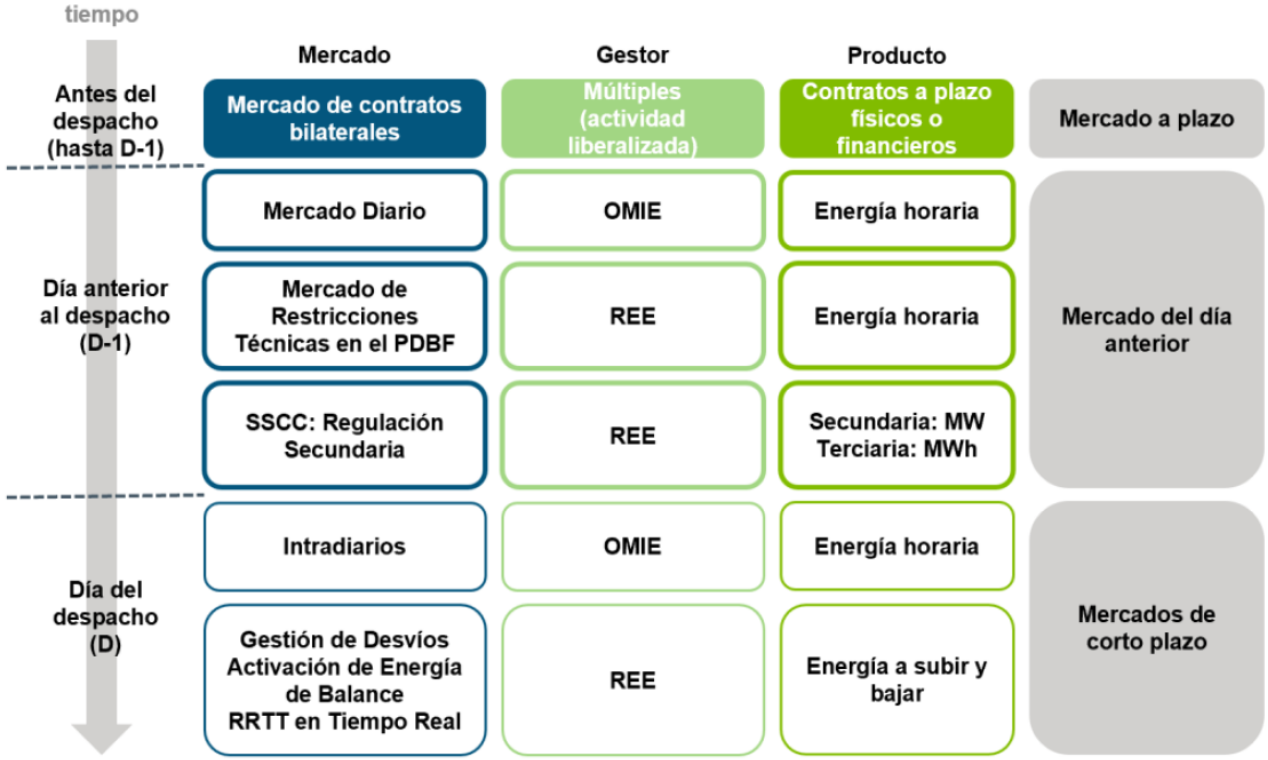
5 Mercado del Petróleo

6 Mercado del Carbón

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

El mercado eléctrico es el conjunto de plataformas de negociación en las que se contrata energía eléctrica para su entrega en diferentes horizontes temporales que pueden ser **a plazo** (para las próximas semanas, meses, trimestres o años) o **al contado** (para el día siguiente o las horas siguientes).



Secuencia de mercados en el mercado ibérico de electricidad (MIBEL)

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

El mercado diario español pertenece al **tipo marginalista**, así la oferta de un generador representa la cantidad de energía que está dispuesto a vender a partir de un cierto precio.

Demanda

La demanda de energía varía según la hora del día, existiendo períodos de punta y de valle

Oferta

Las ofertas de un generador reflejan, en cuanto a cantidad, las restricciones físicas a las que está sujeta su instalación, y en cuanto al precio ofertado, el coste de oportunidad que le supone generar electricidad

Precio

Resultante de casar oferta y demanda

El precio resultante de la casación es el pagado a todas las tecnologías por las ofertas aceptadas

La recuperación de costes fijos se produce a través de dos vías complementarias: margen de mercado y pagos por capacidad

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

Al llegar al día D-1 (un día antes de que la energía sea generada y consumida), los agentes intercambian energía para cada una de las horas del día D en el mercado diario organizado por el Operador del Mercado Ibérico-Polo Español (OMIE).

Además, ya dentro de las 24 horas anteriores al momento de generación y consumo, los agentes pueden ajustar sus posiciones contractuales comprando y vendiendo energía en los mercados intradiarios, también gestionados por OMIE.

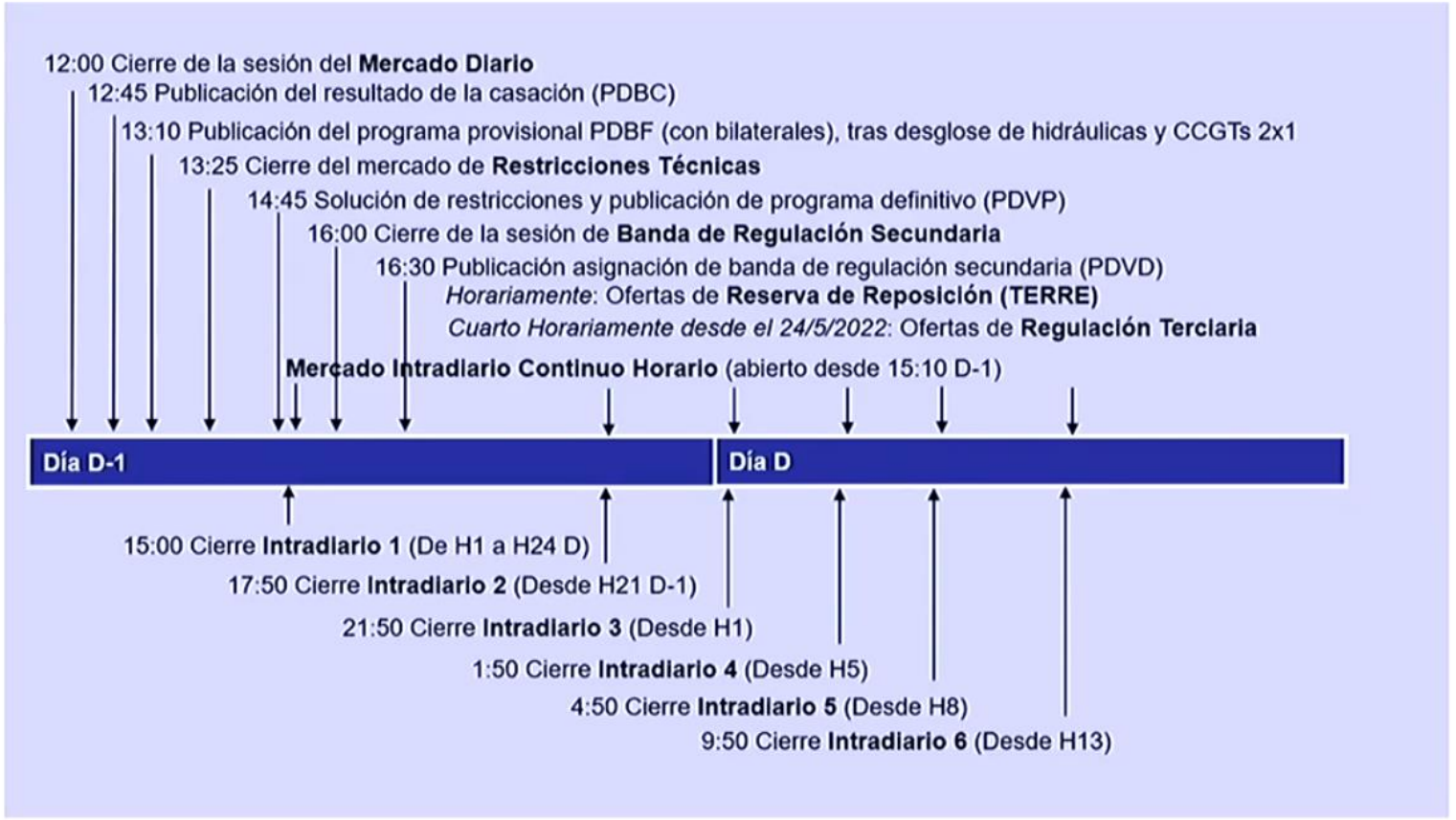
En el **muy corto plazo**, se ofrecen varios servicios al Sistema en distintos mercados organizados por REE, que son necesarios para que la generación iguale exactamente a la demanda en todo momento, **manteniendo así al Sistema en equilibrio físico y con un nivel de seguridad y calidad de suministro adecuado.**

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario



Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

Quién actúa en los mercados spot

endesa

Mercado Diario e Intradiarios (OMIE)	
Compradores	
Comercializadores	736
Comercializadores (mercado regulado)	7
Consumidores directos	431
Distribuidores	33
Vendedores	
Generación	369
Generación Reg Espec	751
Representantes	54
Otros	60
Total Agentes	2.441

- El agente comprador de mayor cuota en estos mercados es Endesa (21%), seguido de EDP (17%), IBL (12%) y Naturgy (11%)
- El agente vendedor con una cuota más relevante es EDP (24%) y Axpo (10%). Le siguen Iberdrola (10%), Endesa (7%).
- A destacar que Endesa e Iberdrola llevan la mayor parte de su energía por contratos bilaterales

Mercados de operación (REE y REN)	
Partipantes de mercados de operación	1.505
Unidades físicas	4.720

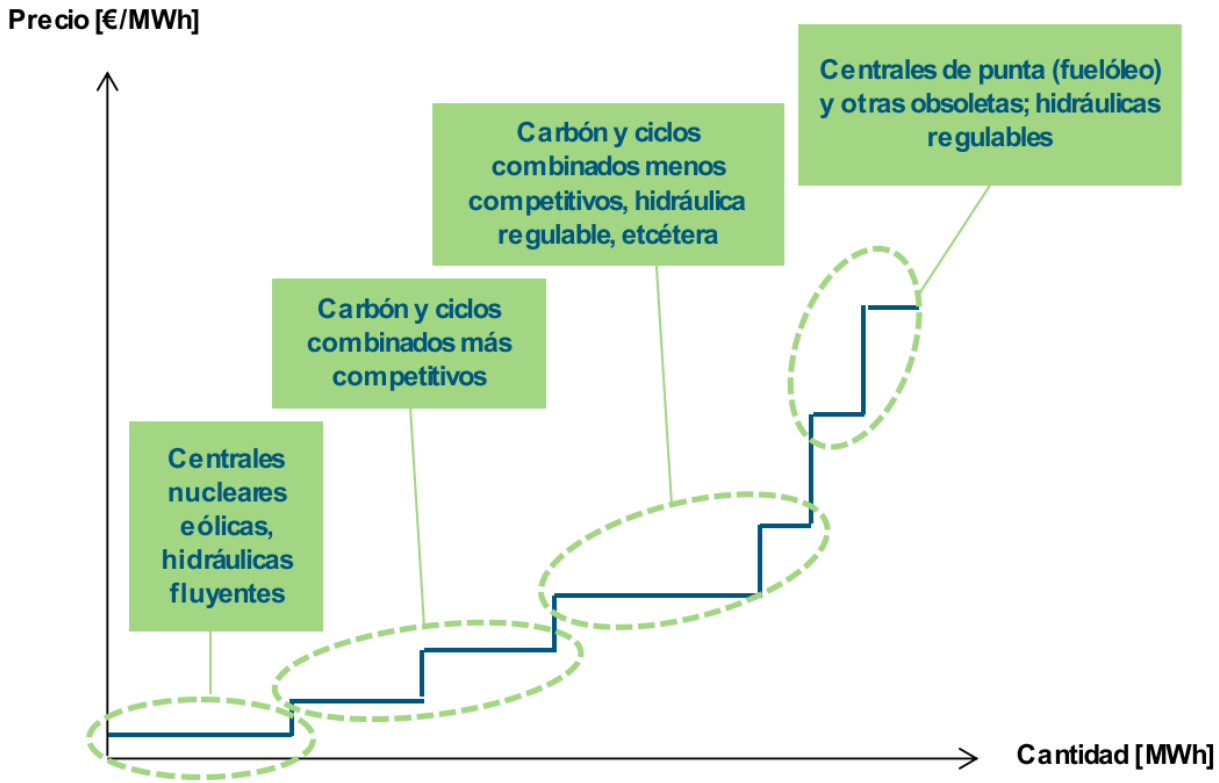
- La tipificación por tecnologías de las unidades que participan en estos mercados es diferente en España (REE) y en Portugal (REN)
- En los mercados de REE participa 108,5 GW de potencia, siendo las tecnologías con aportación más relevante los ciclos combinados (23,6 GW) y la hidráulica (13,5 GW)
- Aparecen como participantes la tecnología eólica (28,7 GW) y solar fotovoltaica (14,3 GW), pero su aportación real actualmente es residual

Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario: ofertas de venta de energía

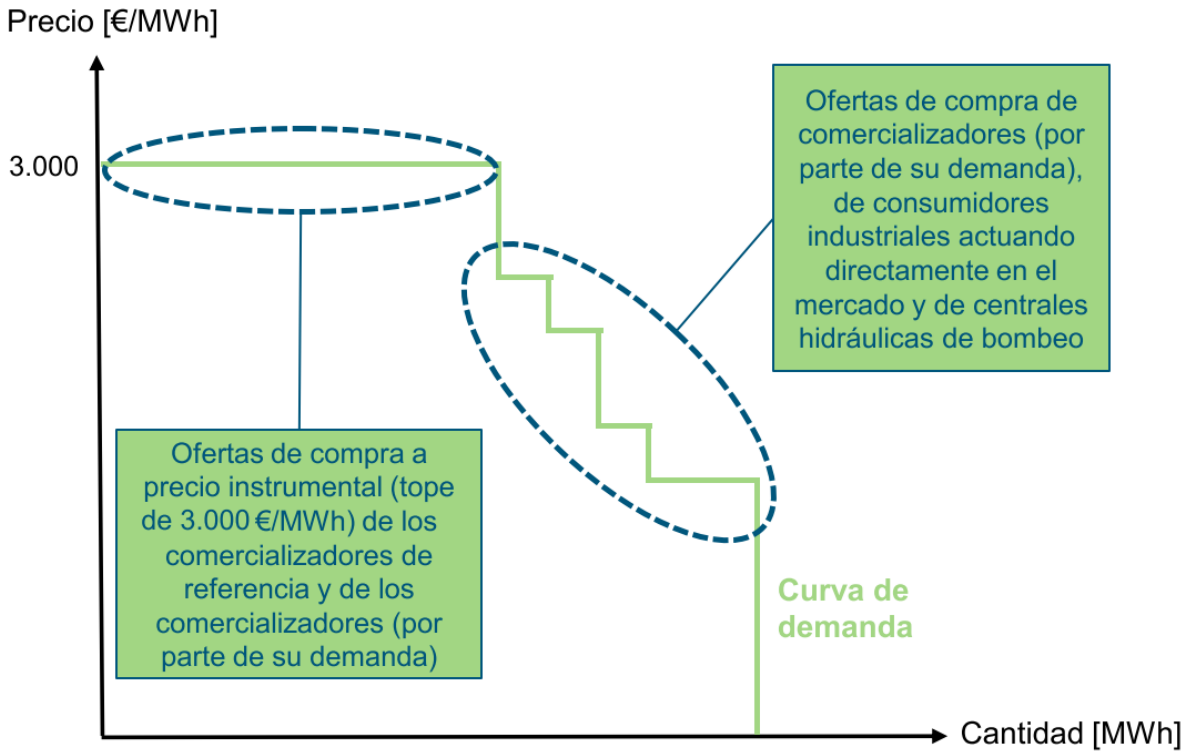


Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario: demanda de energía

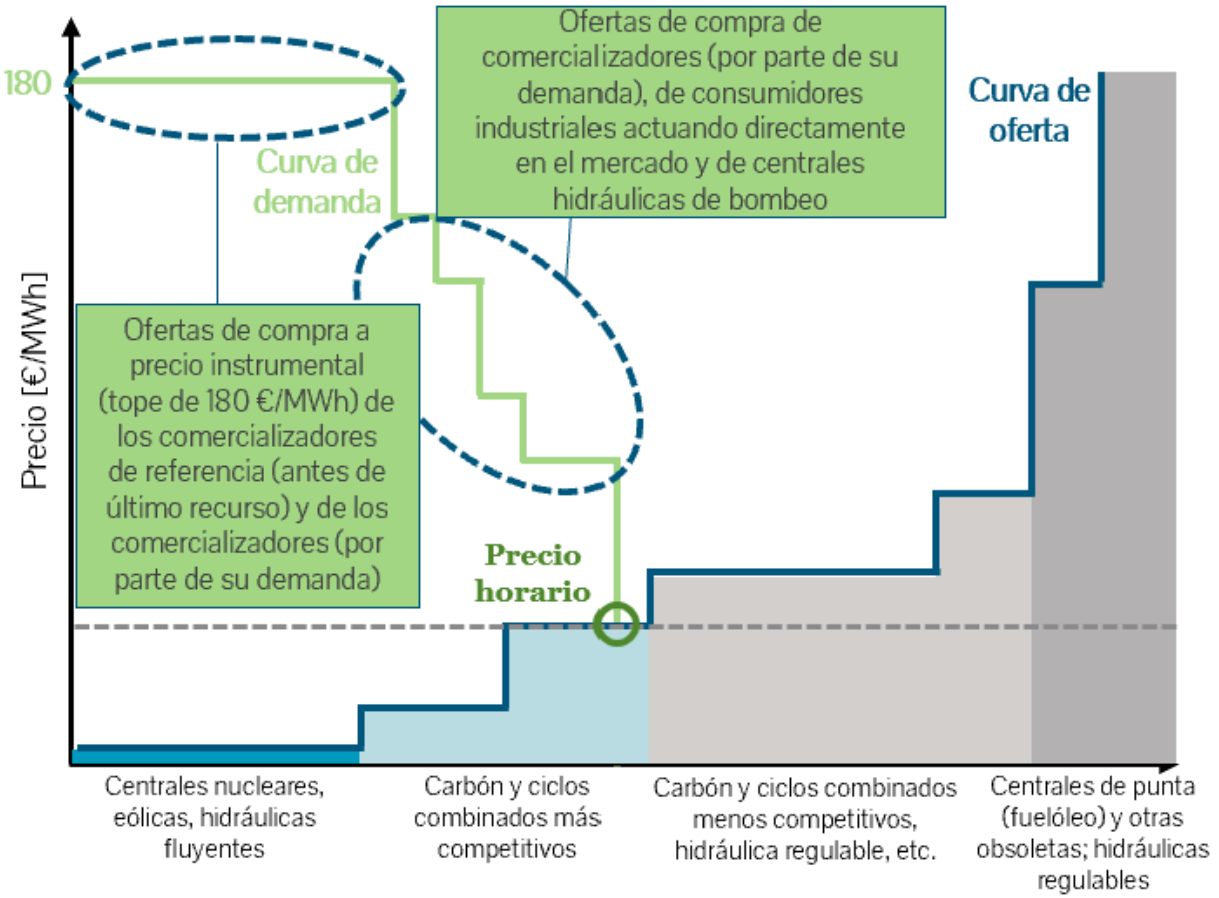


Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario



Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario: ofertas de venta de energía

Mercados "pay-as-bid", en los que un generador recibe exactamente el precio que él ha ofertado.

Mercados marginalistas "pay-as-clear", en los que todos los generadores casados reciben un mismo precio, el cual se determina por el cruce de las curvas de oferta y demanda.

A pesar de las diferencias en cuanto a cómo se forma el precio, **la teoría económica muestra que en ambos tipos de mercados** ("pay-as-bid" y "pay-as-clear" o marginalistas) **se obtiene el mismo precio**.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

Los Mercados posteriores

endesa

El Operador del Sistema, en el día D – 1 (día anterior al tiempo real) tiene que responder básicamente a 2 preguntas:

- ¿Es el programa de producción base de funcionamiento (PDBF) técnicamente factible, considerando:
  - ✓ **La red** de transporte y distribución
  - ✓ **Dónde** está localizada **la demanda**
  - ✓ **Dónde** está localizada **la generación**

- ¿Tiene el Sistema la **capacidad necesaria** para **solventar** cualquier fallo y atender necesidades inesperadas?

En base a ello, el Operador del Sistema va convocando sesiones de mercado, que le permiten asegurar que el servicio será cubierto

Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

Volumen de los mercados spot

endesa

Energía intercambiada en TWh (2021)

TWh	Ventas	Compras
Mercado Diario	220,1	220,1
Bilaterales	83,1	83,1
Intradiarios subastas	3,9	10,8
Intradiario Continuo	14,7	6,5
Restricciones Técnicas (day ahead)	7,8	7,8
Restricciones Técnicas (tiempo real)	1,7	0,7
TERRE	2,4	1,1
Terciaria	2,2	1,3
Energía Secundaria	1,3	1,6
Ajuste medidas		4,2

En el Mercado Diario y los Bilaterales se intercambia la energía base de todo el sistema.

Los agentes ajustan sus programas en los mercados intradiarios (subastas y mercado continuo).

El Operador del Sistema utiliza el resto de mercados para viabilizar la operación y garantizar el suministro.

Fuente: Endesa

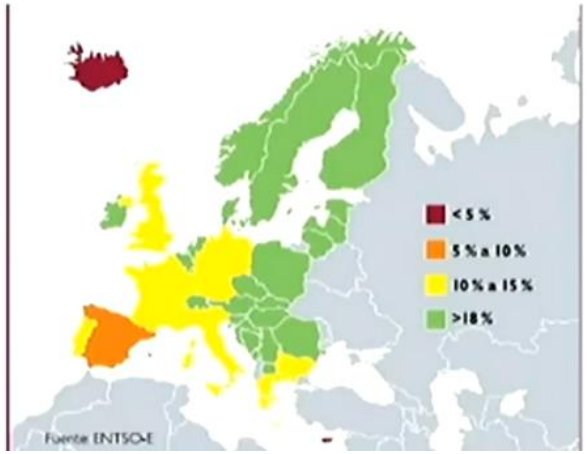
3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado diario

- **El algoritmo de casación europeo del Mercado Diario** funciona de la siguiente forma:
  - ✓ En una primera fase se realiza una **casación a nodo único**, como si la capacidad de las interconexiones entre países fuera infinita, obteniéndose un precio único a nivel europeo
  - ✓ En segunda fase, **se incorpora la restricción física de las capacidades de intercambio**, y se produce la **fragmentación del precio** y un nuevo equilibrio de mercado

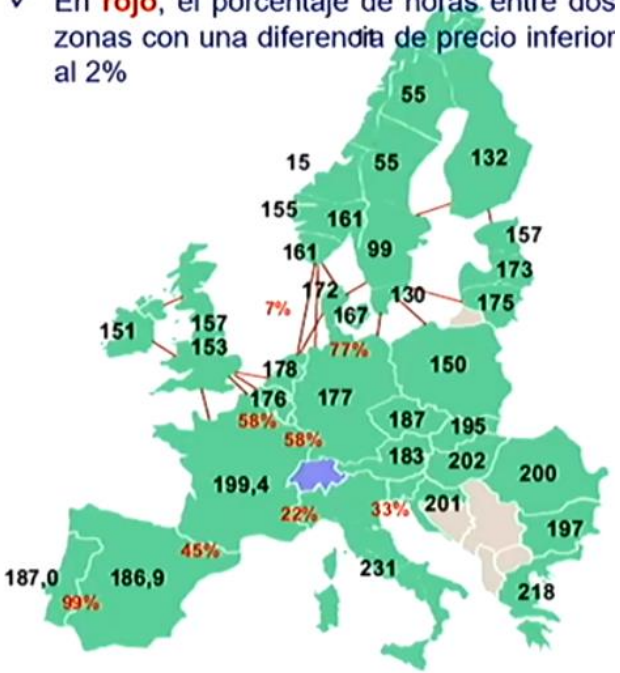
Porcentaje de energía eléctrica proveniente de intercambio en cada pais



Ejemplo de casación europea

1-Mayo a 20-Junio 2022

- ✓ En negro, los precios medio de cada zona
- ✓ En **rojo**, el porcentaje de horas entre dos zonas con una diferencia de precio inferior al 2%



Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado Intradiario

Los mercados intradiarios son una importante **herramienta para que los agentes del mercado puedan ajustar el programa resultante del mercado diario,** conforme a las necesidades que esperan en tiempo real, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía, ante:

- Variación en las previsiones de viento y sol
- Equipos que tienen que desacoplar por incidencias técnicas
- Variación en las previsiones de consumo de clientes

Existen 2 mecanismos:

- ✓ **Mercado Intradiario de Subastas**: Se estructura actualmente en seis sesiones de subastas en el ámbito MIBEL, donde pueden participar unidades de compra y de venta. Las ofertas se realizan con el mismo patrón que en el Mercado Diario, y el precio es marginal.

- ✓ **Mercado Intradiario Continuo**: Mercado continuo transfronterizo. Se puede operar en cualquier hora desde las 15:10 del día previo hasta una hora antes. Es a nivel europeo, respetando los límites de las interconexiones, y cada operación tiene su propio precio (pay as bid).

Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

En tiempo real

Llegado el momento "real"

1. La generación del sistema tiene que ir ajustándose a la demanda
2. REE analiza y garantiza la seguridad de suministro y utiliza los mercados en tiempo real necesarios





- ✓ En el centro de control se monitorizan en tiempo real todas las centrales de Endesa, tanto térmicas como renovables, de España (peninsulares y extra pensinsulares) y de Portugal.
- ✓ Desde el mismo, se dan instrucciones a todas las plantas para el arranque o parada según el plan diario resultado de las subastas en los diferentes mercados, en coordinación con REE.

Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercados a plazo

Días, semanas, meses e incluso años antes del momento en que la energía sea generada y consumida, los agentes intercambian contratos con períodos de entrega de distinta duración (anual, trimestral, mensual, etc.). Estas transacciones se realizan en los llamados mercados a plazo.

El precio en el mercado a plazo refleja el precio del mercado al contado esperado a futuro y se determina también por el cruce entre las curvas de oferta y demanda.

Los mercados a plazo son muy importantes en el mercado liberalizado **permiten a los agentes compradores y vendedores gestionar sus riesgos**, al tiempo que facilitan la competencia en los mercados mayorista y minorista.

Fuente: Energía y Sociedad

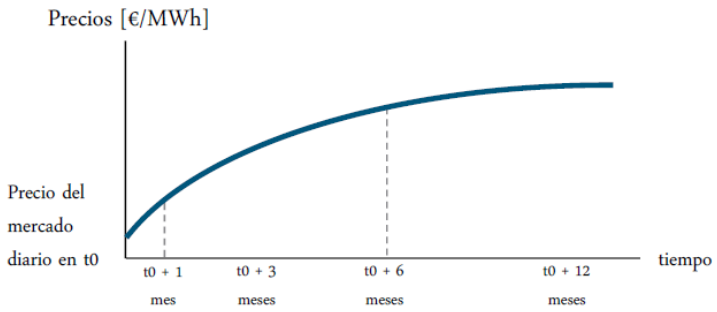
3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

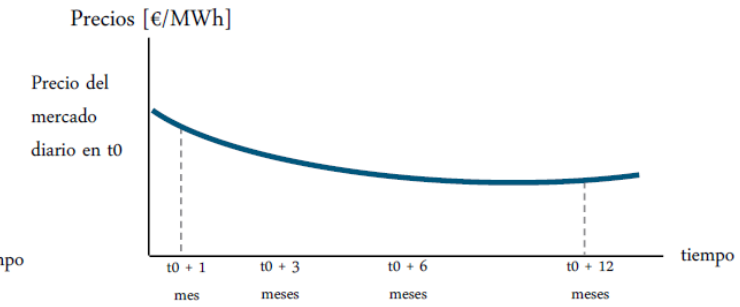
Mercados a plazo

Es importante tener en cuenta que **contratar a plazo no tiene por qué significar precios más bajos** que los que resultarían de adquirir la energía en el mercado diario.

La curva forward con expectativas alcistas
Curva en "*Contango*"



La curva forward con expectativas bajistas
Curva en "*Backwardation*"



Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado a plazo

Los mercados a plazo que negocian electricidad con referencia al mercado español son los siguientes:

- El **mercado no organizado** de **contratos bilaterales** (conocido como **OTC**), en el que se negocian contratos físicos y financieros.
- Los **mercados organizados de futuros** eléctricos gestionados por OMIP con sede en Portugal, EEX-ECC con sede en Alemania y BME con sede en España.

Fuente: Energía y Sociedad

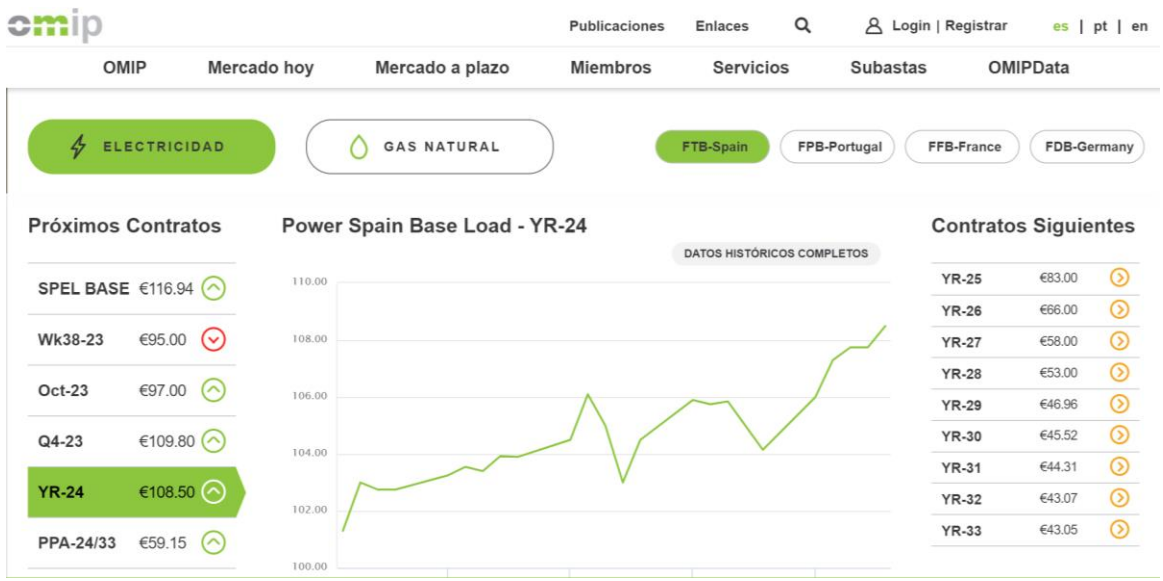
3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado a plazo

La negociación OTC es mediante bróker, anónima hasta realizar la transacción. OMIP actúa de contraparte central y garantiza el anonimato incluso después de hacer la transacción.

Contratos (PPAs) "Power Purchase Agreements" con contratos a largo plazo como instrumento financiero para hacer viable los nuevos proyectos de energías renovables.



Fuente(s): Energía y Sociedad; Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado a plazo

Los Contratos Bilaterales

endesa

QUÉ SON

- Son contratos de energía física, que se realizan entre un Generador y un Comercializador / consumidor directo
- Se pueden realizar entre agentes pertenecientes a diferentes grupos empresariales, aunque la mayoría de los contratos se realizan entre generadores y comercializadores de grupos verticalmente integrados (Endesa, Iberdrola, Naturgy…)

CÓMO FUNCIONAN

- Todos los días, una vez finalizado el Mercado Diario, los agentes realizan una nominación de las cantidades de energía intercambiadas en el bilateral.
- Esta nominación se realiza directamente al Operador del Sistema, especificando las unidades de generación y el agente comprador.
- Por tanto, esta energía NO se negocia en el Mercado Diario.

AFECCIÓN AL EQUILIBRIO DE MERCADO

- Sin embargo, este mecanismo NO altera el precio en el Mercado Diario, ya que se detrae del mismo igual cantidad de oferta y demanda, y la oferta detraída son unidades inframarginales.
- Típicamente, las unidades generadoras incluidas en los bilaterales son aquellas que por sus características técnicas tienen que estar en funcionamiento:
  - ✓ Centrales nucleares
  - ✓ Hidráulica de carácter fluyente, no gestionable
  - ✓ Renovables no gestionables (eólica, solar)

Fuente: Endesa

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Mercado a plazo

Mercado de futuros eléctricos del MIBEL (OMIP) (Mercado Organizado)

OMIP y EEX son ejemplos de mercados organizados. En ellos, la liquidez es facilitada y garantizada por un conjunto de instituciones que tienden a reducir los costes de transacción.

Las **ofertas** de venta y compra se **publican en una plataforma electrónica** gestionada por OMIP y se cierra la transacción en el momento que a un agente le interese.

Existen procedimientos de participación explícitos y conocidos por todos los participantes, que deben firmar contratos de adhesión a las Reglas de Mercado aprobadas por la entidad que gestiona el mismo. Las operaciones se realizan a través de cámaras de compensación que se interponen entre las partes y garantizan los cobros y pagos.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Barreras de entrada

En el sector eléctrico las principales barreras de entrada que suelen identificarse son de naturaleza administrativa o regulatoria.
La **incertidumbre regulatoria** asociada a continuos cambios normativos en el sector eléctrico ha elevado, sin duda, la prima de riesgo exigida por los promotores para desarrollar proyectos en España. Esto se traduce inevitablemente en una barrera a la entrada de nuevos inversores.

Fuente: Energía y Sociedad

3 Sector Eléctrico

3.7 Mercado Mayorista

Barrera de entrada	Factor de expugnabilidad
• Aislamiento exterior	• Incremento capacidad interconexión • Integración mercados europeos y asignación competitiva capacidad interconexión existente • Mayor margen de reserva y inexistencia de pivotalidad
• Propiedad concentrada de activos	• Nuevas instalaciones
• Costes hundidos	• Desarrollo de los mercados a plazo • Desarrollo de pagos por capacidad • Ausencia intervenciones en el mercado
• Costes de Transición Competencia	• Desaparición de CTCs
• Subsidios cruzados e información privilegiada	• Oficina de Cambios de Suministrador • Separación de funciones
• Concentra. mercado mayorista	• Entradas nuevas instalaciones • Fuerte incertidumbre a la hora de estimar la demanda residual • Desde 2009 ningún agente es pivotal. HHI muy inferior a 2000

Fuente: Energía y Sociedad